КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСЬЮ
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

Часть II. Промысловые трубопроводы

СТО ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ 3.1–387.2–2021

Издание официальное

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром добыча Ямбург»

Новый Уренгой 2021

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Филиалом «Инженерно-технический центр» с участием специалистов Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»
2 ВНЕСЕН	Филиалом «Инженерно-технический центр Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ООО «Газпром добыча Ямбург» от 28.05.2021 г. № 553
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	СТО Газпром добыча Ямбург 3.1–387.2–2016

© ООО «Газпром добыча Ямбург», 2021

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром

Содержание

1 Область применения……..... 1
2 Нормативные ссылки…….…… 3
3 Термины, определения и сокращения…….…. 4
4 Общие положения …….… 9
5 Техническая эксплуатация промысловых трубопроводов…….. 12
6 Ремонт промысловых трубопроводов …….…….…….. 49
7 Очистка промысловых трубопроводов…….…... 53
8 Эксплуатационная документация……..... 54
Приложение А (обязательное) Форма перечня промысловых трубопроводов (название объекта, наименование филиала) ООО «Газпром добыча Ямбург»…… 56
Приложение Б (обязательное) Форма технического паспорта трубопровода……..… 57
Приложение В (обязательное) Форма журнала осмотра линейной части промыслового трубопровода……..…… 66
Приложение Г (обязательное) Форма акта наружного осмотра трубопроводов…… 67
Приложение Д (обязательное) Форма акта по толщинометрии трубопроводов…….. 68
Приложение Е (обязательное) Форма графика проведения ревизий и испытаний трубопроводов…….. 71
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма акта проведения ревизии ПТ..…… 72
Приложение И (рекомендуемое) Форма акта проведения обследования перехода ПТ……... 73
Приложение К (обязательное) Форма акта испытания трубопроводов…….…… 74
Приложение Л (обязательное) Расчет критической толщины стенки и деталей ПТ… 77
Приложение М (рекомендуемое) Форма акта проведения комплексного опробования ПТ…….… 79
Приложение Н (обязательное) Форма исполнительной документации по ремонту фундаментов линейных сооружений……... 80
Приложение П (рекомендуемое) Форма графика периодического контроля состояния изоляционного покрытия трубопроводов …… 81
Библиография……..……... 82

СТАНДАРТ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

Часть II. Промысловые трубопроводы

Дата введения – 2021–05–28

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт разработан в целях соблюдения требований промышленной безопасности при эксплуатации промысловых трубопроводов (далее – ПТ) на опасных производственных объектах.

ПТ представляет собой линейный объект (сооружение) с комплексом технических устройств на нем для транспортирования газообразных и жидких сред (далее - транспортируемые среды) под действием напора (разности давлений) от скважин до запорной арматуры, установленной на входе трубопровода на технологическую площадку УКПГ, УППГ или на выходе с технологической площадки, до объектов магистрального транспортирования нефти и газа, между УКПГ, УППГ.

1.2 Стандарт устанавливает требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов и случаев производственного травматизма при эксплуатации ПТ ООО «Газпром добыча Ямбург» (далее – Общество).

1.3 Требования настоящего стандарта распространяются на стальные ПТ, условным диаметром до 1400 мм включительно с избыточным давлением среды от 1,18 МПа (12 кгс/см^2) не выше 32 МПа (326,3 кгс/см^2).

1.4 Перечень ПТ, на которые распространяется настоящий стандарт:

– газопроводы-шлейфы от одиночных скважин или от каждой скважины куста до входного крана на площадке промысла или сборного пункта (до зданий переключающей арматуры или установок подготовки шлама);

– газосборные коллекторы от обвязки газовых скважин;

– трубопроводы стабильного и нестабильного газового конденсата;

– трубопроводы для подачи очищенного газа и ингибитора в скважины и на другие объекты обустройства месторождений;

– трубопроводы сточных вод давлением более 10 МПа для подачи воды в скважины для закачки в поглощающие пласты, в том числе расположенные на кустовых площадках скважин;

– метанолопроводы;

– нефтегазоконденсатопроводы;

– трубопроводы следующих ОПО:

– «Система межпромысловых трубопроводов Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения» рег.№ А59-50040-0014;

– «Система межпромысловых газопроводов Харвутинской площади Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения». ОПО рег. № А59-50040-0141;

– «Система межпромысловых трубопроводов Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения» рег.№ А59-50040-0044.

1.5 Требования настоящего стандарта не распространяются на:

– трубопроводы для магистрального транспорта (в т.ч. магистральные конденсатопроводы);

– трубопроводы для транспортирования продуктов с температурой выше 100°С;

– газопроводы сетей газораспределения и газопотребления;

– технологические внутриплощадочные трубопроводы[1], в том числе ингибиторопроводы, метанолопроводы, деэмульгаторопроводы от блоков подачи химреагентов;

– задавочные линии и линии сброса на факел.

[1] Внутриплощадочные конденсатопроводы на УКПГ относятся к технологическим трубопроводам.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2789 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 20911–89 Техническая диагностика. Термины и определения

ГОСТ 31937 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

ГОСТ 32569–2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах

ГОСТ 51164–98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ Р ИСО 16809 Контроль неразрушающий. Контроль ультразвуковой. Измерение толщины

ГОСТ Р 55614 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования

СТО Газпром 2–1.13–317 Графическое отображение объектов единой системы газоснабжения на технологических схемах

СТО Газпром 2–2.1–383–2009 Нормы проектирования промысловых трубопроводов

СТО Газпром 2−2.3−310 Организация коррозионных обследований объектов ОАО «Газпром». Основные требования

СТО Газпром 2–2.3–954 Порядок проверки подрядных организаций на соответствие требованиям ОАО «Газпром» к выполнению работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту объектов ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2–2.3–974 Порядок проведения аттестации технологий, применяемых при диагностике, техническом обслуживании и ремонте объектов ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2–3.1–071 Регламент организации работ по геотехническому мониторингу объектов газового комплекса в криолитозоне

СТО Газпром 2–3.1–072 Регламент на проведение геотехнического мониторинга объектов газового комплекса в криолитозоне

СТО Газпром 2−3.5−032 Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2−3.5−046 Порядок экспертизы технических условий на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта газа ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2–5.1–632 Оборудование систем противокоррозионной защиты. Порядок проведения технического обслуживания и ремонта

СТО Газпром 9.0–001 Защита от коррозии. Основные положения.

СТО Газпром 9.2–002 Защита от коррозии. Электрохимическая защита от коррозии. Основные требования

СТО Газпром РД 2.5–141–2005 Газораспределение. Термины и определения

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1 **авария:** Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

[Федеральный закон [1], статья 1]

3.1.2 **газопровод**: Трубопровод, предназначенный для транспорта газа.

[СТО Газпром 2–2.1–383–2009, пункт 3.7]

3.1.3 **газопровод-шлейф:** Трубопровод, предназначенный для транспортирования газа и газового конденсата от скважин (куста скважин) месторождений и подземных хранилищ газа до установок комплексной подготовки газа, установок предварительной подготовки газа, пунктов сбора и от компрессорных станций подземных хранилищ газа до скважин (куста скважин) для закачки газа в пласт.

[СТО Газпром 2–2.1–383–2009, пункт 3.8]

3.1.4 **ингибиторопровод (метанолопровод):** Трубопровод, предназначенный для подачи ингибиторов (метанола) к газовым, газоконденсатным, нефтяным скважинам, шлейфам и от складов хранения ингибитора (метанола) до УКПГ/УППГ.

3.1.5 **инцидент:** Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

[Федеральный закон [1], статья 1]

3.1.6 **Межпромысловые коллекторы**, **МПК**: газопроводы, газовые коллекторы неочищенного газа, межпромысловые коллекторы, трубопроводы для транспортирования газа и газового конденсата от установок подготовки газа до головных сооружений, компрессорных станций, подземных хранилищ независимо от их протяженности.

3.1.6 **переход:** Участок трубопровода в месте пересечения естественных и искусственных препятствий.

[СТО Газпром 2–2.1–383–2009, пункт 3.25]

3.1.7 **ревизия:** Комплекс работ, включающий визуальный и измерительный контроль трубопровода для оценки его технического состояния, соответствия проектной документации и возможности дальнейшей эксплуатации.

3.1.8 **трубопровод:** Сооружение, состоящее из соединенных между собой труб с запорной арматурой и предназначенное для транспорта продуктов в газообразном, жидком или двухфазном состоянии.

[СТО Газпром РД 2.5–141–2005, пункт 3.1.29]

3.1.9 **трубопровод промысловый**: ПТ представляет собой линейный объект (сооружение) с комплексом технических устройств на нем для транспортирования газообразных и жидких сред (далее - транспортируемые среды) под действием напора (разности давлений) от скважин до запорной арматуры, установленной на входе трубопровода на технологическую площадку (например, ДНС, КС, ЦПС, ПСП, УПН) или на выходе с технологической площадки, до объектов магистрального транспортирования нефти и газа, если иное не предусмотрено внутренними документами эксплуатирующей организации или утвержденными схемами разграничения зон ответственности.

3.1.10 **техническое диагностирование (диагностирование):** Процесс определения технического состояния объекта технического диагностирования с определенной точностью, результатом которого является заключение о техническом состоянии объекта технического диагностирования с указанием при необходимости места, вида и причины дефекта (дефектов).

[СТО Газпром 2–2.3–095–2007, пункт 3.1.7]

3.1.11 **техническое состояние объекта:** Состояние, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды, значениями параметров, установленных технической документацией на объект.

[ГОСТ 20911–89, пункт 2]

3.1.12 **техническое перевооружение опасного производственного объекта**: Приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств.

[Федеральный закон [1], статья 1]

3.1.13 **участок трубопровода**: Часть трубопровода, характеризующаяся постоянностью конструкции и природных условий.

[СТО Газпром 2–2.1–383–2009, пункт 3.49]

3.2 В настоящем стандарте использованы сокращения в соответствии Классификационным справочником по делопроизводству [2], а также следующие сокращения:

БСЗ – блок совместной защиты;

ВИК – визуальный и измерительный контроль;

ВКО – зона высокой коррозионной опасности;

ВТД – внутритрубная диагностика;

ГСК – газосборный коллектор;

ДКС – дожимная компрессорная станция;

ДНС – дожимная насосная станция;

ЗПА – здание переключающей арматуры;

ЗРА− запорно-регулирующая арматура;

ИТО – инспекционно-техническое обследование;

КГС – куст газовых скважин;

КДП − контрольно-диагностический пункт;

КИП – контрольно-измерительный пункт;

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и аппаратура;

КС – компрессорная станция;

ЛЭС филиала – линейная эксплуатационная служба эксплуатирующего трубопроводы филиала;

МТР – материально-технические ресурсы;

НК – неразрушающий контроль;

НТД – нормативно-технические документы;

ОПО – опасный производственный объект;

ПКО – зона повышенной коррозионной опасности;

ПЛА – план локализации и ликвидации последствий аварий;

ППР – планово-предупредительный ремонт;

ПСП – приемо-сдаточный пункт;

РРД – разрешенное рабочее давление;

СДОС – служба диагностики оборудований и сооружений;

СДТ – соединительные детали трубопровода;

СОД – средства очистки и диагностики;

ТД – техническое диагностирование;

ТО – техническое обслуживание;

ТО и Р – техническое обслуживание и ремонт;

УКЗ – установка катодной защиты;

УКО – зона умеренной коррозионной опасности;

УКПГ – установка комплексной подготовки газа;

УПЗ – установка протекторной защиты;

УПН – установка подготовки нефти;

УППГ – установка предварительной подготовки газа;

ЦПС – центральный пункт сбора;

ЭО – эксплуатирующая организация;

ЭХЗ – электрохимзащита.

4 Общие положения

4.1 Настоящий стандарт разработан с соблюдением требований Федерального закона [1], Федеральных норм и правил [3].

4.2 Филиалы Общества, эксплуатирующие ПТ, несут ответственность за их безопасную эксплуатацию, за своевременность и качество проведения ревизии и ремонта, за своевременную подачу заявки на диагностирование и проведение ТД в курирующие структурные подразделения Общества, в соответствии со сроком эксплуатации.

4.3 Работы по реконструкции, техническому перевооружению и ремонту трубопроводов должны выполняться в соответствии с проектной документацией.

Все изменения в проектной документации, возникающие в процессе реконструкции, технического перевооружения и ремонта трубопровода, в том числе замена материалов узлов и деталей, должны согласовываться с разработчиком проектной документации, или организацией, имеющей право на проведение указанной работы.

4.4 Проектные решения должны обеспечить отсутствие в полостях трубопроводов тупиковых и застойных зон коррозионно-агрессивных технологических сред и зон взаимного контакта разнородных металлов и сплавов.

4.5 Неработающие (выключенные из схемы технологического процесса) трубопроводы должны быть отключены, освобождены от продукта и заглушены.

4.6 В случае возникновения аварии на ОПО в Обществе все действия по локализации и ликвидации последствий аварии должны проводиться согласно ПЛА на ОПО, разработанного в порядке, установленным Положением [4]. Специальные разделы ПЛА разрабатываются в соответствии с приложением 6 Федеральных норм и правил [3].

4.7 Конструкция трубопроводов должна обеспечивать их безопасную эксплуатацию. Должны быть предусмотрены возможность полного

опорожнения трубопровода, очистки, промывки, продувки, наружного и внутреннего осмотра, контроля и ремонта, удаления из него воздуха при гидравлическом испытании и воды после его проведения.

Все участки ПТ должны быть доступны для выполнения профилактических, ремонтных и аварийных работ. Способ доступа определяется проектной документацией либо технологическим регламентом, а также планом мероприятий по локализации и ликвидации аварий.

Если же конструкция трубопровода не позволяет провести наружный и внутренний осмотры, контроль или испытания, то в проекте должна быть изложена методика, обеспечивающая периодичность контроля и ремонта, своевременное выявление и устранение дефектов трубопровода.

4.8 Запорная арматура, установленная на трубопроводе, должна быть пронумерована в соответствии с технологической схемой, иметь указатели положения затвора и содержаться в исправном состоянии.

4.9 Площадки запорной арматуры внутри ограждений должны быть спланированы, защищены от затопления поверхностными и грунтовыми водами и иметь, при необходимости твердое покрытие (гравий, щебень и т.п.). К площадкам должна быть предусмотрена возможность подъезда транспортных средств и механизмов.

К крановым узлам промысловых трубопроводов допускается отсутствие дорог с применением твердого покрытия, при этом подъезд должен быть организован с применением специальной техники.

Для погрузки и разгрузки оборудования или его частей, запорной арматуры, трубопроводов массой более 50 кг необходимо применять грузоподъёмные сооружения (краны, краны-манипуляторы, кран-балки).

4.10 К узлам управления, указателям положения затвора запорной арматуры должен быть обеспечен беспрепятственный доступ обслуживающего персонала. Площадки обслуживания должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. Открывать и закрывать запорную арматуру разрешается по распоряжению ответственного лица с фиксацией в журнале выдачи заданий или

в вахтовом журнале.

В случае, если для обслуживания запорной арматуры, работнику необходим подъём на высоту более 0,75 м., то такие рабочие зоны обеспечиваются металлическими площадками и лестничными маршами, оборудованными защитными ограждениями высотой не менее 1,1 м. Ширина площадок и лестниц должна учитывать необходимое удобство обслуживания оборудования и быть не менее 1 м.

4.11 Операции по управлению запорной арматурой и ее техническому обслуживанию должны проводиться в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей.

4.12 Назначенные сроки безопасной эксплуатации трубопроводов и их узлов, указанные в технической документации, также должны быть указаны в эксплуатационной документации. Продление сроков эксплуатации трубопроводов осуществляется по результатам ТД.

4.13 Линейная часть промысловых трубопроводов должна иметь охранную зону, размеры которой устанавливаются проектной документацией.

4.14 Трасса ПТ на местности (подземных участков) должна обозначаться щитовыми указателями, устанавливаемыми на высоте 1,5 – 2 м от поверхности земли в пределах прямой видимости через 500 – 1000 м, а также на углах поворота и пересечениях с другими ПТ и коммуникациями.

КИП устанавливают над осью трубопровода со смещением от нее не далее 0,2 м от точки подключения к трубопроводу контрольного провода.

П р и м е ч а н и е – При наличии в проекте на строительство ВПТ ссылки на установку контрольно-измерительных колонок (далее – КИК), считать щит – указателем (опознавательным знаком) КИК, на котором указываются сведения в соответствии с п.4.15.

4.15 На щит-указателе должны быть приведены следующие сведения:

– назначение, наименование ПТ или входящего в его состав сооружения;

– местоположение оси ПТ от основания знака;

– привязка знака на трассе (километр или пикет трассы (далее – ПК);

– охранная зона ПТ;

– телефоны организации, эксплуатирующей ПТ.

4.16 Трасса ПТ в местах переходов через естественные и искусственные преграды, узлов запорной арматуры и на опасных участках должна быть обозначена на местности постоянными опознавательно-предупредительными знаками.

4.17 Знаки на пересечениях автомобильных и железных дорог, правила их установки должны отвечать требованиям правил эксплуатации соответствующих путей сообщения и государственного стандарта на знаки.

4.18 Перед началом производства работ в охранных зонах трубопроводов необходимо получить разрешение на производство работ в охранной зоне трубопровода в соответствии с п.5.3 Положения [5].

4.19 Необходимость тепловой изоляции трубопроводов от замерзания, а в отдельных случаях оборудование обогревом должны определяться проектной документацией.

4.20 При вводе в эксплуатацию вновь построенного ПТ, трасса которого проходит в одном техническом коридоре с другими коммуникациями, ЭО должна разработать совместно с владельцами других коммуникаций и сооружений технического коридора положения (инструкцию) об условиях совместной эксплуатации сооружений.

5 Техническая эксплуатация промысловых трубопроводов

5.1 Общие требования

5.1.1 Эксплуатацию трубопроводов следует осуществлять в соответствии с требованиями федеральных норм и правил, технической документацией, проектными решениями и технологическими регламентами филиалов Общества.

5.1.2 Приказом по филиалу Общества ЭО должны быть назначены ответственные лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов.

5.1.3 Количество и состав ответственных лиц определяются исходя из

структуры филиала Общества ЭО с учетом требований Типовых структур [6].

5.1.4 Ответственность за исправное состояние трубопроводов должна быть возложена на специалистов, имеющих техническое профессиональное образование, которым непосредственно подчинены специалисты и рабочие, обеспечивающие эксплуатацию, обслуживание и ремонт этого оборудования.

С учетом структуры филиала Общества могут быть раздельно назначены специалисты, ответственные за исправное состояние трубопроводов и специалисты, ответственные за их безопасную эксплуатацию.

На время отпуска, командировки, болезни или других случаев отсутствия ответственных специалистов, выполнение их обязанностей возлагается приказом на работников, замещающих их по должности, имеющих соответствующую квалификацию и прошедших аттестацию по промышленной безопасности

5.1.5 К эксплуатации трубопроводов допускаются лица, аттестованные в соответствии с требованиями правил промышленной безопасности.

Аттестация ответственных лиц в области промышленной безопасности должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона [1], Федеральными нормами и правилами [3].

5.1.6 Численность рабочих, занятых эксплуатацией и обслуживанием трубопроводов, определяется с учетом Норматива [7].

5.1.7 Обучение и допуск к самостоятельной работе эксплуатационного персонала должны осуществляться в соответствии с Постановлением [8].

5.1.8 Лицам, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов надлежит:

– обеспечивать содержание трубопроводов в исправном (работоспособном) состоянии, выполнение обслуживающим персоналом производственных инструкций, проведение своевременных ремонтов и подготовку трубопроводов к техническому освидетельствованию и диагностированию;

– осматривать трубопроводы с установленной периодичностью;

– хранить паспорта на трубопроводы и руководства (инструкции) организаций-изготовителей по монтажу и эксплуатации, если иной порядок хранения документации не установлен распорядительными документами филиала Общества ЭО;

– участвовать в обследованиях и технических освидетельствованиях трубопроводов;

– проводить противоаварийные тренировки с обслуживающим персоналом;

– своевременно выполнять предписания по устранению выявленных нарушений;

– вести техническую документацию при эксплуатации и ремонте трубопроводов;

– допускать к эксплуатации и ремонту трубопроводов только подготовленный и аттестованный в области промышленной безопасности персонал, прошедший проверку знаний в соответствии с квалификационными требованиями, производственными инструкциями и/или инструкциями по данной профессии.

– выполнять прочие требования документов, определяющих его должностные обязанности.

5.1.9 Все работы по ревизии, испытаниям, ремонту, контролю технического состояния, диагностирования трубопроводов следует проводить с соблюдением требований по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с действующими в Обществе правилами, инструкциями и другими нормативными документами.

5.2 Требования к документации

5.2.1 Эксплуатационная документация на трубопроводы должна быть разработана на основе проектной, действующих нормативных документов, директивных указаний и распоряжений. Эксплуатационная документация должна находиться на рабочих местах.

5.2.2 В структурных подразделениях филиалов Общества,

эксплуатирующих ПТ, должен быть разработан перечень трубопроводов данного структурного подразделения по форме, приведенной в приложении А.

5.2.3 Перечень эксплуатационной документации должен согласовываться и утверждаться в порядке, установленном приказом по Обществу.

Перечень должен быть пересмотрен при изменении технологических процессов, введении новой нормативной документации, по результатам расследования аварий, инцидентов, но не реже одного раза в пять лет.

Перечень обязательной эксплуатационной документации приведен в разделе 8 настоящего стандарта.

5.2.4 На каждый трубопровод должен быть разработан технический паспорт трубопровода согласно приложению Б.

Паспорта по указанной форме разрабатываются на трубопроводы, вводимые в эксплуатацию после введения в действия настоящего стандарта. Паспорта, разработанные до введения в действия настоящего стандарта (по форме, предусмотренной действовавшими на момент разработки паспорта нормативными документами), переоформления не требуют.

Разработку паспорта на вновь вводимые ПТ должна осуществлять монтажная организация.

В паспорте отражаются установленные разработчиком проекта рабочие параметры рабочей среды (давление рабочее, МПа (кгс/см^2) и температура рабочая, ^{o}С). К паспорту прикладывается схема трубопровода.

Схему (чертеж) трубопровода, входящую в состав паспорта, рекомендуется оформлять в соответствии с СТО Газпром 2–1.13–317.

Паспорт на ПТ хранится непосредственно на ОПО у лица, ответственного за безопасную эксплуатацию промысловых трубопроводов.

В процессе эксплуатации в паспорт вносятся сведения:

– о проведённых ревизиях, диагностических обследованиях, технических диагностированиях, гидравлических испытаниях, ремонтах, продлениях сроков службы;

– о допустимых (максимально РРД) параметрах эксплуатации

трубопровода (рабочих параметров рабочей среды), установленных по результатам проведённой ревизии, технического диагностирования или установленных разработчиком проекта.

Изменения параметров эксплуатации трубопровода заносятся в приложение Б пункт I подпункт В.

5.2.5 На каждом ОПО должен быть «Журнал осмотра линейной части промысловых трубопроводов» по форме приложения В.

5.2.6 Перечень, паспорта и журнал на трубопровод должны храниться непосредственно на каждом ОПО у лица, ответственного за безопасную эксплуатацию трубопроводов.

5.2.7 Ежегодному пересмотру подлежат:

– графики технического обслуживания, диагностирования и ремонта ПТ;

– графики осмотров линейной части (включая переходы) ПТ;

– планируемые объемы ремонтных работ на ПТ;

– перечень объектов ПТ, выведенных из эксплуатации;

– перечень ПТ, подлежащих консервации и ликвидации.

5.3 Наружный осмотр

5.3.1 В период эксплуатации, трубопроводы должны подвергаться периодическому наружному осмотру за состоянием трассы трубопроводов, элементов трубопроводов и их деталей, путем обхода, объезда.

5.3.2 Наружный осмотр трубопроводов должен проводиться ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, согласно графику объезда (осмотра) трубопровода, утвержденного начальником промысла (объекта). Периодичность осмотра промыслового трубопровода определяется начальником промысла (объекта) в паводковый период периодичность осмотра должна быть увеличена.

Внеочередные осмотры трубопроводов должны проводиться после стихийных бедствий, визуального обнаружения утечек транспортируемого продукта, обнаружения падения давления в трубопроводе по показаниям приборов учета (манометров).

5.3.3 Результаты наружного осмотра должны быть занесены в «Журнал осмотра линейной части промысловых трубопроводов» (приложение В).

5.3.4 По результатам внеочередного осмотра трубопровода или осмотра, проводимого на основании распорядительного документа, должен быть составлен «Акт осмотра промыслового трубопровода» по форме приложения Г.

5.3.5 Перед проведением наружного осмотра лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода, должно проверить устранение замечаний предыдущих осмотров и принятые меры по обеспечению безопасной эксплуатации трубопровода, проверить качество ведения технической документации по обслуживанию, эксплуатации и ремонту трубопровода.

5.3.6 При осмотре трассы ПТ особое внимание должно быть уделено:

– наличию признаков утечек;

– показанию приборов, по которым осуществляется контроль давления в ПТ и сравнение показаний с параметрами, установленными технологическим регламентом ПТ;

– состоянию сварных и фланцевых соединений, запорной арматуры;

– выявлению оголений ПТ;

– состоянию переходов через естественные и искусственные преграды;

– состоянию берегоукреплений, образованию промоин и размывов;

– состоянию вдольтрассовых сооружений (линейных колодцев, защитных противокоррозионных сооружений, вдольтрассовых дорог, указательных знаков);

– строительным и земляным работам, в том числе проводимым сторонними организациями;

– наличию несанкционированных врезок;

– появлению непредусмотренных переездов трассы ПТ;

– состоянию защитных кожухов ПТ, а также состоянию изоляции на открытых (видимых) участках ПТ.

5.3.7 При наружном осмотре надземных трубопроводов внимание необходимо уделять:

– состоянию свайного основания (отклонение от проектного положения, коррозия и т.д.);

– состоянию скользящих опор и крепежных элементов (перекосы, коррозия и другие дефекты площадок и скользящих опор и т.д.);

– состоянию поверхности трубопровода (доступные для осмотра неизолированные и открытые участки) на наличие дефектов (вмятины, коррозия и т.д.);

– местоположению трубопровода (смещение от проектного положения, примыкание к опорной площадке и т.д.);

– состоянию и целостности изоляции (наружные потеки, отслаивание или вздутие изоляции);

– состоянию и работе компенсирующих устройств;

– участкам трубопровода, на которых возникают колебания труб, при этом определить условия их возникновения (время года, скорость и направление ветра по отношению к оси трубопровода, температура воздуха, режим эксплуатации трубопровода, амплитуда колебания трубопровода);

– состоянию грунта вокруг свайного основания (вспучивание, размывы, образование оврагов и т.д.).При наружном осмотре надземных и надводных переходов следует вести визуальный контроль над общим состоянием данных переходов, береговых и промежуточных опор, их осадкой, состоянием мачт, тросов, берегов в полосе надводных переходов, берегоукрепительных сооружений, водоотводных канав, мест выхода трубопровода из земли, креплений трубопровода в опорах земляных насыпей.

5.3.9 При проведении наружного осмотра трубопроводов, проложенных под автомобильными дорогами, следует:

– провести анализ воздушной среды межтрубного пространства на наличие утечек газа переносными газоанализаторами;

– проверить состояние отводных канав с целью выявления утечек транспортируемой продукции;

– проверить состояние защитного кожуха и изоляции трубопровода и

возможного контакта «патрон-труба».

5.3.10 На узлах запорной арматуры следует провести осмотр состояния фланцевых соединений и крепежа; проверить герметичность шаровых кранов.

5.3.11 При осмотре трубопроводов наземной и подземной прокладки, следует контролировать:

– местоположение трубопровода на соответствие проекту;

– состояние обваловки и водопропусков;

– движение паводковых и поверхностных вод, образование заболоченных участков;

– наличие оголений, размывов, оползней, оврагов и т.п.;

– состояние зон выхода трубопроводов из земли (переход «земля-воздух») и воды (состояние футеровки);

– состояние балластировки;

– наличие запрещающих, предупреждающих и охранных знаков в местах пересечения с автодорогами.

5.3.12 Лицо, проводившее наружный осмотр трубопроводов должно немедленно сообщить лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию трубопроводов, о выявленных дефектах, замечаниях, утечках, неисправностях и повреждениях, снижающих прочность, работоспособность и надежность трубопроводов, угрожающих его безопасной работе.

5.3.13 Если при осмотрах трубопровода обнаружены неплотности разъемных соединений, давление в нем должно быть снижено до атмосферного, а дефекты устранены с соблюдением необходимых мер по охране труда и промышленной безопасности.

Если для устранения дефекта необходимо проведение огневых работ, трубопровод должен быть остановлен, подготовлен к производству ремонтных работ в соответствии с Инструкцией [9].

5.3.14 За своевременное устранение выявленных дефектов отвечает лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию трубопроводов согласно действующих НТД и правовых актов.

5.3.15 Разогрев ледяной пробки в трубопроводе должен производиться паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

5.3.16 При ликвидации гидратных пробок давление в газопроводе следует снизить до атмосферного, а подогрев этих участков осуществлять паром. При сохранении пропускной способности разрешается предварительная подача ингибитора без остановки газопровода.

5.3.17 Перед началом работы по закачке газа, пара, химических и других агентов и после временной остановки в зимнее время необходимо убедиться в отсутствии в коммуникациях насосных установок и в нагнетательных линиях ледяных пробок.

5.3.18 Обогревать трубопроводы открытым огнем запрещается.

5.4 Ревизия трубопроводов.

5.4.1 Для оценки технического состояния в период эксплуатации трубопроводы должны подвергаться периодической ревизии.

5.4.2 Первую ревизию вновь введенных в эксплуатацию трубопроводов следует проводить не позже, чем через один год после начала эксплуатации.

5.4.3 Периодичность проведения ревизии (если нет других указаний в паспортной или иной документации) должна быть установлена филиалом Общества на основании результатов осмотров, диагностических обследований, анализу эксплуатационной надежности, в соответствии с местными условиями и требованиями безопасности, но не реже чем указано в таблице 1 в зависимости от скорости коррозии и категории промыслового трубопровода.

Категория трубопровода в таблице 1 определяется проектом. В случае отсутствия проектной документации (на трубопроводы прошлых лет) категория трубопроводов определяется по таблице 2 или по п.7.1 СТО Газпром 2–2.1–383.

Скорость коррозии следует определять:

– по результатам периодической толщинометрии и СТО Газпром 9.0–001 (пункт 5).

– либо использовать данные о скорости коррозии, заложенной при проектировании месторождения или установки.

– толщинометрия должна проводиться специалистами СДОС ИТЦ на плановой основе, по планам – графикам, согласованным с филиалом Общества ЭО, ОГМ, ИТЦ и утвержденным главным инженером – первым заместителем генерального директора Общества.

Точки контроля для периодического измерения толщин стенок определяется лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию трубопроводов. Перед проведением толщинометрии филиал Общества ЭО обеспечивает доступ к контролируемой поверхности и ее зачистку до чистоты Rz40, согласно ГОСТ 2789, ГОСТ Р 55614, ГОСТ Р ИСО 16809 (пункт 6.1).

Результаты измерений оформляются актом по форме приложения Д.

Т а б л и ц а 1 – Периодичность проведения ревизий промысловых трубопроводов

Категория трубопроводов	Периодичность проведения ревизий при скорости коррозии, мм/год		
	Свыше 0,5	0,1-0,5	до 0,1
С, Н	Не реже одного раза в год	Не реже одного раза в 4 года	Не реже одного раза в 8 лет

Т а б л и ц а 2 – Категории трубопроводов

Наименование трубопровода	Категория трубопровода
Метанолопроводы Трубопроводы нестабильного конденсата Ингибиторопроводы Газопроводы-шлейфы (с рабочим давлением от 10 до 32 МПа включительно)	С
Газопроводы-шлейфы (с рабочим давлением до 10 МПа включительно) Нефтепроводы.	Н
Межпромысловые газопроводы: − рабочее давление свыше 2,5 до 10,0 МПа включительно; − рабочее давление свыше 1,2 до 2,5 МПа включительно.	 II II

5.4.4 Подготовку к проведению ревизии обеспечивает должностное лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов.

Планирование сроков проведения ревизии следует совмещать со сроками проведения ТД трубопроводов. При совмещении сроков ТД и ревизии, допускается результаты ТД ПТ приравнивать к результатам ревизии.

5.4.5 Ревизия проводится лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, в том числе с привлечением лабораторий ИТЦ и, при необходимости, сторонних организаций.

Ревизия трубопроводов должна проводиться в соответствии с графиком проведения ревизий и испытаний трубопроводов по филиалу, утвержденным главным инженером филиала Общества (ЭО). Форма графика приведена в приложении Е.

5.4.6 Приступать к ревизии следует после выполнения необходимых подготовительных работ.

5.4.7 При проведении ревизии следует выделить и обратить особое внимание на участки, работающие в особо сложных условиях, где наиболее вероятен максимальный износ вследствие коррозии, эрозии, вибрации и других причин.

К таким относятся участки, где изменяется направление потока транспортируемого вещества (отводы, тройники, врезки, участки перед арматурой и после нее), где возможно скопление и замерзание влаги, веществ, вызывающих коррозию (тупиковые и временно неработающие участки, низины) а также участки, имеющие нарушения в системе опорных конструкций (зазоры в опорах, ложементы, большое количество наборных подкладок).

5.4.8 При ревизии трубопроводов следует:

– выполнить визуальное обследование трассы ПТ, всех естественных и искусственных преград с привязкой к километру (ПК) трассы;

– провести контроль фактической глубины заложения ПТ с целью подтверждения проектной глубины заложения по всей трассе (при возникновении оголения, провисания (арки), размыва участков ПТ они должны быть отремонтированы в соответствии с требованиями проектной документации и НД);

– определить места проведения неразрушающего контроля (не менее 2 участков на 1 км; для ПТ с протяженностью менее 500 метров - провести не менее 2 шурфов на объект;

П р и м е ч а н и е – Участки для проведения неразрушающего контроля выбираются в наиболее опасных местах: оголениях, застойных зонах (тупиковых и временно не работающих участках), в местах, где изменяется направление потока (отводы, переходы, тройники, врезки), узлах запорной арматуры. При необходимости производится шурфование. Размеры шурфов должны обеспечивать полный доступ к ПТ по всей его поверхности, включая нижнюю образующую, на протяжении не менее 1 м.

– выполнить привязку мест неразрушающего контроля к километру (ПК) трассы (в целях мониторинга изменения толщины стенки ПТ при следующих ревизиях использовать места с прежними координатами км, ПК);

– определить техническое состояние технических устройств;

– определить диаметр ПТ;

– провести визуальный осмотр наружного защитного (антикоррозионного) покрытия (определение наличия (отсутствия) наружных механических и коррозионных повреждений, измерение геометрических параметров обнаруженных повреждений с помощью комплекта ВИК;

– провести ультразвуковую толщинометрию СДТ и стенки ПТ приборами НК;

– определить целостность защитного покрытия в местах контроля (если ПТ имеет заводскую изоляцию, необходимо рассмотреть возможность контроля толщины стенки приборами НК, позволяющими выполнять измерения через слой изоляции);

– выполнить ультразвуковой (рентгенографический) контроль качества сварных соединений при подозрении на дефекты сварного шва по результатам ВИК;

– определить наличие или отсутствие блуждающих токов;

– определить места повреждений изоляции;

– провести обследование участков пересечений ПТ с естественными и искусственными преградами в пределах охранной зоны, в том числе с

магистральными нефтепроводами и газопроводами, в соответствии с 5.4.20;

– провести проверку состояния опорных конструкций, крепежных элементов, при необходимости определить вертикальные перемещения свайных опор на участках трубопроводов, работающих в условиях деформаций, по состоянию на время проведения ревизии;

– выполнить проверку состояния запорно-регулирующей арматуры;

– выполнить проверку состояния дренажных устройств;

– выполнить проверку состояния компенсаторов;

− определение отбраковочной толщины стенки ПТ;

− определение скорости коррозионно-эрозионного износа и расчет скорости коррозии;

– провести визуальный контроль доступных для осмотра сварных стыков.

Испытания на прочность и проверка на герметичность должны проводиться: для оценки технического состояния ПТ, на котором отсутствует или ограничена возможностьприменения методов неразрушающего контроля с периодичностью проведения ревизий после аварий; после замены участка ПТ при капитальном ремонте, реконструкции или техническом перевооружении.

Допускается не проводить испытание всего ПТ после замены его участка при условии, что сам участок перед врезкой в ПТ прошел испытание, а гарантийные стыки (места присоединения к ПТ) были подвергнуты двойному неразрушающему контролю.

Параметры испытаний (протяженность участка, испытательное давление, время выдержки под испытательным давлением и цикличность изменений давления при испытаниях) должна устанавливать ЭО (при необходимости совместно со специализированной организацией) с учетом технического состояния ПТ, условий прокладки, профиля трассы, физико-химических свойств материала труб и других данных, характеризующих условия работы ПТ. Если на участке проводились работы по внутритрубной диагностике, то испытания на прочность и проверку на герметичность выполнять не требуется.

5.4.8.1 При выявленном в результате ревизии неудовлетворительном

состоянии участка ПТ необходимо принять меры по ремонту данного участка ПТ.

5.4.8.2 На основании данных, полученных по результатам ревизии, организацией, проводившей ревизию, составляется акт ревизии, в котором делается вывод о техническом состоянии ПТ.

5.4.8.3 При обнаружении опасных дефектов на ПТ, которые приводят к разгерметизации ПТ, ЭО должна незамедлительно принять меры по их устранению.

5.4.8.4 Обнаруженные при ревизии дефекты должны быть устранены в соответствии с мероприятиями, утверждаемыми руководителем (техническим руководителем) ЭО.

5.4.8.5 Ревизия ПТ выполняется работниками эксплуатирующей или подрядной организации с привлечением аттестованной лаборатории неразрушающего контроля.

5.4.8.6 ВТД должна проводиться на ПТ при условии технической возможности, определенной проектной документацией. При проведении внутритрубной диагностики ультразвуковая толщинометрия проводится только для подтверждения дефектов в рамках дополнительного дефектоскопического контроля.

5.4.8.7 Работы, связанные с запасовкой, пуском, приемом и извлечением внутритрубных снарядов, должны проводиться под контролем ответственного лица ЭО, назначаемого приказом.

5.4.8.9 Технические отчеты (заключения) по результатам диагностирования должны храниться в ЭО совместно с паспортом ПТ в течение всего срока эксплуатации ПТ. Данные по проведенным ремонтам должны быть внесены в паспорт ПТ.

5.4.8.10 Нивелировка надземных участков ПТ должна быть осуществлена для определения деформаций и вертикальных перемещений его свайных опор.

Нивелировку и измерения деформации свайных опор следует проводить в период строительства и эксплуатации до достижения условной стабилизации

деформаций, установленной проектной документацией (документацией).

5.4.8.11 Измерения деформаций свайных опор, находящихся в эксплуатации, следует проводить в случае появления недопустимых трещин, деформации сварных швов, резкого изменения условий работы ПТ, а также при проведении ревизии.

5.4.8.12 Для измерения вертикальных перемещений свайных опор устраиваются реперы (исходные геодезические знаки высотной основы) и деформационные марки (контрольные геодезические знаки, размещаемые на опорах или в грунтах основания, для которых определяются вертикальные перемещения).

5.4.8.13 В случае выявления деформаций свайных опор в течение всего периода строительства или в период эксплуатации необходимо разработать мероприятия по периодическому измерению деформации и достижению условной стабилизации деформаций, установленной проектной документацией.

5.4.9 Неразрушающий контроль дополнительными методами (ВИК, радиографический, ультразвуковой, капиллярный) сварных стыков и основного металла (кроме радиографического) следует проводить, если при ревизии на трубопроводе обнаружены подтеки, запотевания и/или видимые дефекты (трещины, поры, свищи, задиры и т.д.).

Стыки, подлежащие контролю, определяются лицом (совместно со специалистом по неразрушающему контролю), ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода.

5.4.10 Работы по контролю трубопроводов дополнительными методами выполняются на основании заявок филиалов.

Либо определяются специалистом по неразрушающему контролю самостоятельно, при неудовлетворительных/сомнительных результатах проведенного обследования.

5.4.11 Все трубопроводы и их участки, подвергавшиеся в процессе ревизии разборке, сварке, термообработке, подлежат испытанию на прочность и плотность.

5.4.12 В обоснованных случаях при разборке фланцевых соединений, связанной с заменой прокладок, арматуры или отдельных элементов, допускается проводить испытания только на плотность. При этом вновь устанавливаемые арматуру или элементы трубопровода следует предварительно испытать на прочность пробным давлением.

5.4.15 Отбраковка труб и деталей ПТ

5.4.15.1 Трубы и детали ПТ подлежат отбраковке в случаях, если:

− в результате ревизии установлено, что под действием коррозии или эрозии толщина стенки ПТ уменьшилась и достигла критической величины, установленной в проектной документации, но не меньше, чем в таблице № 1 приложения № 8 Федеральных нормам и правил [3];

− при обследовании сварных швов обнаружены дефекты, не подлежащие

− исправлению.

5.4.15.2 Фланцы отбраковывают при неудовлетворительном состоянии привалочных поверхностей, наличии раковин, трещин, уменьшении толщины стенки воротника фланца до отбраковочных размеров трубы.

5.4.15.3 Литые изношенные корпуса задвижек, кранов, клапанов и литые детали ПТ подлежат отбраковке в случаях, если:

− уплотнительные элементы арматуры не обеспечивают ведения технологического процесса и отремонтировать или заменить их невозможно;

− толщина стенки корпуса арматуры достигла значений, равных или меньших, которые указаны в таблице № 2 приложения № 8 Федеральных норм и правил [3].

5.4.16 Результаты ревизии считаются удовлетворительными, если обнаруженные отклонения находятся в допустимых пределах. Допустимые отклонения определяются специалистом НК.

5.4.17 Результаты ревизии заносят в паспорт трубопровода и сопоставляют с первоначальными данными (приемки после монтажа или результатами предыдущей ревизии, экспертизы промышленной безопасности), после чего составляют «Акт проведения ревизии ПТ» (приложение Ж), с приложением всех

протоколов и заключений о проведенных проверках с указанием оценки состояния трубопровода и возможности его дальнейшей эксплуатации. Акт проведения ревизии ПТ прикладывается к паспорту ПТ.

5.4.18 Компенсирующие мероприятия, указанные в акте ревизии, подлежат обязательному выполнению в заданные сроки.

5.4.19 Ответственность за своевременное устранение дефектов несет лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию трубопроводов.

5.4.20 При обследовании переходов ПТ через железные и автомобильные дороги необходимо контролировать:

– заглубление участков ПТ и минимальные расстояния от концов защитного футляра (кожуха) на соответствие проектной документации;

– состояние открытых (видимых) частей футляров (кожухов) ПТ, футеровки, опор, манжет, вытяжных свечей, расстояния от вытяжной свечи до оси ПТ, оси крайнего пути железной дороги, подошвы земляного полотна автомобильной дороги;

– нарушения земляного покрова, опасных для ПТ проседаний и выпучиваний грунта в местах пересечения ПТ с железными и автомобильными дорогами всех категорий, а также установку знаков, запрещающих остановку транспорта.

На основании данных, полученных при обследовании, ЭО составляется акт проведения обследования перехода ПТ в соответствие с приложением И, в котором делается вывод о техническом состоянии перехода ПТ.

5.5 Требования к проведению испытаний трубопроводов

5.5.1 Испытания на прочность и проверка на герметичность должны проводиться:

– для оценки технического состояния ПТ, на котором отсутствует или ограничена возможность применения методов неразрушающего контроля с периодичностью проведения ревизий после аварий;

– после замены участка ПТ при капитальном ремонте, реконструкции или техническом перевооружении.

5.5.2 Испытания следует проводить по инструкциям, разработанным филиалом Общества ЭО, согласованным с отделами филиала ЭО (ПТО, ОГМ, ООТ и ПБ) и утвержденным главным инженером филиала ЭО.

5.5.3 Испытания трубопроводов должны проводиться под руководством председателя комиссии, назначенной приказом по филиалу ЭО, с участием лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов. Результаты испытаний оформляются актом в соответствии с формой приложения К.

5.5.4 Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию трубопроводов, на основании акта вносит соответствующую запись в паспорт и указывает срок очередного испытания.

Вид испытания (на прочность, на герметичность), способ испытания (гидравлический, пневматический) и величина испытательного давления указываются в проектной документации для каждого трубопровода.

Если такие сведения или проектная документация отсутствуют, следует руководствоваться установленными нормативными документами и правовыми актами.

5.5.5 Гидравлическое испытание трубопроводов должно производиться преимущественно в теплое время года при положительной температуре окружающего воздуха.

5.5.6 При отсутствии указаний в проектной или технической документации гидравлические испытания трубопроводов проводятся водой температурой от 5 до 40 °С.

5.5.7 Если гидравлическое испытание производится при температуре окружающего воздуха ниже 0 °С, следует принять меры против замерзания воды и обеспечить надежное опорожнение трубопровода.

5.5.8 При температуре окружающей среды трубопровода ниже 0°С допускается (при наличии теплотехнического расчета, выполненного проектной организацией) проведение гидравлического испытания подогретой водой от теплообменников, водоподогревательных установок, коммуникаций горячего

водоснабжения и т.п. или жидкостями с температурой замерзания ниже температуры окружающей среды в соответствии с установленными нормативными актами.

5.5.9 Для гидравлического испытания трубопроводов при отрицательных температурах окружающей среды могут быть использованы подземные воды из сеноманских или других геологических горизонтов, имеющие пониженную температуру замерзания, с добавлением при необходимости ингибиторов коррозии. Для трубопроводов диаметром до 219 мм при отрицательных температурах используются жидкости, имеющие пониженную температуру замерзания. Используемую жидкость следует утилизировать согласно установленным нормативным документам.

5.5.10 Испытание трубопроводов при отрицательных температурах следует выполнять одним из следующих методов, приведенных в таблице 3.

Не допускается использовать для проведения испытаний незамерзающие растворы на основе метанола.

Т а б л и ц а 3 – испытание трубопроводов при отрицательных температурах

Метод испытания	Испытательная среда	Основная область применения
Пневматический	Воздух или инертный газ	Трубопроводы любого диаметра
Гидравлический	Вода, имеющая естественную температуру водоема	Подземные без теплоизоляции трубопроводы диаметром 720 – 1420 мм
	Предварительно подогретая вода	Теплоизолированные трубопроводы диаметром 219 – 720 мм
		Подземные без теплоизоляции трубопроводы диаметром 219 – 530 мм
	Жидкости с пониженной температурой замерзания	Трубопроводы диаметром до 219 мм
Комбинированный	Инертный газ (воздух) и жидкость с пониженной температурой замерзания	Трубопроводы любого диаметра, испытательное давление в которых невозможно создать газом (воздухом)

5.5.11 Пневматические испытания трубопроводов должны проводиться газообразными средами (воздух, инертный газ). Испытания трубопроводов, ранее транспортирующих углеводородные взрывоопасные среды должны

проводиться инертным газом (азотом и т.д.). Применение газообразных рабочих сред должно быть обосновано в проектной документации на проведение испытаний.

5.5.12 Пневматические испытания вновь построенных трубопроводов с рабочим давлением выше 11,8 МПа не разрешаются.

5.5.13 Пневматическое испытание следует проводить в светлое время суток. Перед началом продувки и испытания трубопровода инертным газом должны быть определены и обозначены знаками опасные зоны, в которых запрещено находиться людям во время указанных работ, согласно таблице 4.

Таблица 4 – Зоны безопасности при пневматических испытаниях трубопроводов

Условный диаметр трубопровода, мм	Радиус опасной зоны при очистке полости в обе стороны от трубопровода, м	Радиус опасной зоны при очистке полости в направлении вылета ерша или поршня, м	Радиус опасной зоны при испытании в обе стороны от трубопровода, м
До 300	40	600	100
300 – 500	60	800	150
500 – 800	60	800	200
800 – 1000	100	1000	250
1000 – 1400	100	1000	350

5.5.14 При гидравлических испытаниях на прочность и проверке на герметичность должны применяться испытательные среды (вода и другие негорючие жидкости).

5.5.15 При отрицательных температурах окружающей среды или невозможности обеспечить необходимое количество испытательной среды для проведения гидравлических испытаний допускается проведение испытаний ПТ на прочность и герметичность газообразными средами, давлением, не превышающим 11,8 МПа. Метод проведения испытания должен быть обоснован проектной документацией.

5.5.16 При гидравлических испытаниях и удалении воды из трубопроводов

после испытаний должны быть установлены опасные зоны согласно таблице 5 и обозначены на местности предупредительными знаками.

5.5.17 При проведении испытаний должны быть предусмотрены места безопасного удаления жидкости из трубопроводов и ее утилизация.

5.5.18 При пневматических испытаниях следует особое внимание уделить поддержанию температуры испытания не менее чем на 25°С выше температуры хрупкого излома материалов трубопровода и запорной арматуры.

Таблица 5 – Зоны безопасности при гидравлических испытаниях трубопроводов

Диаметр трубопровода, мм	Радиус опасной зоны при давлении испытания до 82,5 кгс/см^2 в обе стороны от оси трубопровода, м	Радиус опасной зоны при давлении испытания до 82,5 кгс/см^2 в направлении возможного отрыва заглушки от торца трубопровода, м	Радиус опасной зоны при давлении испытания свыше 82,5 кгс/см^2 в обе стороны от оси трубопровода, м	Радиус опасной зоны при давлении испытания свыше 82,5 кгс/см^2 в направлении возможного отрыва заглушки от торца трубопровода, м
100–300	75	600	100	900
300–500	75	800	100	1200
500–800	75	800	100	1200
800–1000	100	1000	150	1500
1000–1400	100	1000	150	1500

5.5.19 Скорость подъема давления при гидравлическом или пневматическом испытании следует в целях безопасности повышать плавно.

5.5.20 До проведения испытания необходимо произвести наружный осмотр трубопровода на отсутствие дефектов, с проверкой работы скользящих опор, правильности установки запорных устройств.

5.5.21 Места расположения заглушек на время проведения испытания должны быть отмечены предупредительными знаками, и пребывание около них людей не допускается.

5.5.22 Допускается проводить испытания с нанесенной тепловой или

антикоррозионной изоляцией трубопроводов из бесшовных труб или заранее изготовленных и испытанных блоков (независимо от применяемых труб) при условии, что сварные монтажные стыки и фланцевые соединения будут иметь доступ для осмотра.

5.5.23 Испытание трубопроводов на прочность и плотность следует проводить одновременно, независимо от способа испытания.

5.5.24 Испытание трубопроводов-шлейфов следует проводить, включая ГСК, обвязку скважин и факельные линии кустов газовых скважин. Допускается проводить испытание трубопровода отдельными участками, если имеется такая возможность.

5.5.25 ПТ считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметичность, если за время испытания ПТ на прочность труба не разрушилась, а при проверке на герметичность давление осталось в пределах допустимых норм и не были обнаружены утечки.

5.5.26 Выявленные при испытаниях повреждения ПТ должны немедленно устраняться с внесением информации об их устранении в паспорт ПТ.

5.5.27 После устранения повреждений испытания ПТ продолжаются по утвержденной программе. Характер каждого выявленного при испытаниях дефекта или повреждения ПТ, а также работы по их устранению должны отражаться в акте.

5.5.28 Результаты испытания должны оформляться актом и вноситься в паспорт ПТ.

5.5.29 После окончания гидравлического испытания трубопровод следует полностью опорожнить и продуть до полного удаления воды.

5.5.30 Допускается не проводить испытание всего ПТ после замены его участка при условии, что сам участок перед врезкой в ПТ прошел испытание, а гарантийные стыки (места присоединения к ПТ) были подвергнуты двойному неразрушающему контролю.

5.6 Подготовка трубопроводов к эксплуатации в осенне-зимних условиях и весеннему паводку.

5.6.1 Подготовка к работе в осенне-зимних условиях.

Для обеспечения эффективной и надежной эксплуатации трубопроводов в осенне-зимний период эксплуатирующим персоналом ЭО должен быть выполнен соответствующий комплекс мероприятий, оформленный паспортом готовности к работе в этот период.

Для оформления паспортов готовности к работе в осенне-зимних условиях необходимо выполнение общих для всех газовых промыслов следующих требований:

– ТО шаровых кранов и задвижек на шлейфах и ГСК, МПК;

– завершение всех планово-профилактических ремонтов;

– готовность к надежной работе всех установленных устройств автоматики, КИП и средств связи;

– проверка автоматики закрытия входных кранов на ЗПА;

– ремонт, чистка водопропускников;

– продувка факельных и задавочных линий на КГС, тупиковых участков ГСК;

– завершение всех плановых периодических гидравлических испытаний.

5.6.2 Подготовка к весеннему паводку

В плане мероприятий по подготовке к паводку должны быть предусмотрены:

– подготовка аварийной техники, проверка запорной арматуры и автоматов аварийного закрытия кранов;

– проверка и, при необходимости сооружение напорных водоотводящих канав и водопропусков;

– очистка водопропускных, водоотводящих и других гидротехнических сооружений от наносов, снега и льда;

– ремонт ледорезов в местах возможных заторов льда;

– устройство переездов через трубопроводы в местах пересечения грунтовых дорог и расчистка дорог вдоль трассы, трубопровода для проезда аварийной техники;

– ремонт мостов через реки и ручьи;

– постоянный контроль на особо ответственных участках для своевременного обнаружения угрозы повреждения трубопровода и его сооружений, организация связи и другие мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойной работы трубопровода во время паводка.

5.7 Геотехнический мониторинг

5.7.1 В соответствии с требованиями проектной документации, требованиями СТО Газпром 2–3.1–071, СТО Газпром 2–3.1–072, ГОСТ 31937, с учетом требований Федерального закона [10], СП 22.13330.2016 [11], СП 25.13330.2020 [12] проводится геотехнический мониторинг состояния оснований и фундаментов трубопроводов на объектах Общества согласно утвержденным графикам.

5.8 Защита трубопроводов от коррозии

5.8.1 Подземные, наземные и подводные стальные трубопроводы подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и средствами ЭХЗ независимо от коррозионной агрессивности грунта в соответствии с требованиями ГОСТ 51164.

Применяемые средства защиты от возможных видов коррозии должны обеспечивать безаварийное (по причине коррозии) функционирование ПТ в соответствии с условиями и сроком эксплуатации, установленными проектной документацией (документацией).

Способы и средства противокоррозионной защиты должны обеспечивать защиту от внешней (атмосферной) и подземной коррозии, коррозии блуждающими и индуцированными токами, внутренней коррозии (ингибиторная защита, внутренние защитные покрытия, коррозионностойкие стали).

5.8.2 Выбор вида и конструкции защитного покрытия и средств ЭХЗ от коррозии трубопроводов должны определяться проектом.

5.8.3 Состояние изоляционного и лакокрасочного покрытия в процессе эксплуатации контролируется персоналом ЭО при проведении наружных

осмотров, ревизиях, а также в рамках работ по техническому диагностированию и ДО с применением методов и средств визуального и измерительного контроля.

5.8.4 Система ЭХЗ трубопроводов должна обеспечивать катодную поляризацию на всем протяжении трубопровода в интервале, установленном требованиями ГОСТ 51164.

Для трубопроводов, эксплуатируемых в грунтах с низкой коррозионной агрессивностью и удельным электрическим сопротивлением выше 100 Ом·м, допускается изменение интервала защитных потенциалов при обосновании безаварийной эксплуатации объекта.

5.8.4.1 При эксплуатации системы ЭХЗ многониточной системы ПТ следует обеспечивать выполнение следующих мероприятий в целях эффективной противокоррозионной защиты технического коридора:

а) оценку негативного влияния системы ЭХЗ на соседние коммуникации. Критериями негативного влияния катодной поляризации на соседние коммуникации являются:

1) уменьшение минимального значения ниже требуемого (по абсолютной величи-не) или увеличение максимального значения выше требуемого (по абсолютной величине) по-тенциала с омической составляющей на соседних коммуникациях, имеющих электрохимическую защиту;

2) смещение стационарного потенциала на соседних подземных коммуникациях, не имеющих катодной поляризации более чем на 0,040 В в любую сторону;

б) оценку опасности воздействия на трубопроводы технического коридора постоянных и переменных блуждающих токов;

в) оценку эффективности ЭХЗ коридора в целом и каждого трубопровода многониточной системы участка ПТ;

г) регламентное обслуживание средств ЭХЗ и контроль параметров защиты от коррозии, выполнение планово-предупредительных ремонтов средств ЭХЗ, включая текущий ремонт;

д) дистанционный коррозионный мониторинг в зонах высокой коррозионной опасности.

5.8.4.2 При электрохимической защите ПТ многониточной системы негативное влияние катодно-защищаемых трубопроводов на соседние коммуникации устанавливается при пуско-наладочных работах и последующей эксплуатации электрохимической защиты. При наличии негативного влияния разрабатывают дополнительные меры по его устранению. Устранение негативного влияния катодно-защищаемого трубопровода на соседние коммуникации осуществляют перемещением точек дренажа, применением совместной катодной защиты через БСЗ, либо раздельной защитой с применением ВЭИ на технологических перемычках (с корректировкой эксплуатационной документации).

5.8.4.3 На совместно защищаемых трубопроводах многониточного коридора не допускается принудительное уравнивание потенциалов в точках дренажа.

5.8.5 Эксплуатацию, техническое обслуживание, выполнение ППР, регулирование режимов и анализ работы средств ЭХЗ должны осуществлять участки ЛЭС филиалов ЭО с привлечением при необходимости специалистов ИТЦ.

Допускается на договорной основе привлекать специализированные организации к эксплуатации, ТО и Р и сервисному обслуживанию отдельных видов оборудования.

Задачи участка электрохимзащиты (далее – УЭХЗ) ЛЭС филиала:

– обеспечение бесперебойной и надежной работы средств ЭХЗ в режимах, обеспечивающих необходимый уровень защитного потенциала на подземных трубопроводах обслуживаемых ЛЭС филиала ЭО;

– осуществление контроля соблюдения проектных решений, требований НТД в части производства и приемки работ по сооружению средств ЭХЗ;

– анализ коррозионного состояния подземных трубопроводов, участие в выдаче рекомендаций по замене труб, ремонту изоляции и установке новых

средств ЭХЗ;

– безопасная эксплуатация, обслуживание и ремонт станций катодной защиты (далее – СКЗ).

5.8.6 Ответственность за эксплуатацию ЭХЗ возлагается на лица из числа ИТР участка ЭХЗ ЛЭС филиала ЭО.

5.8.7 Для обеспечения эффективности функционирования систем ЭХЗ при защите подземных сооружений от коррозии, участки ЭХЗ ЛЭС филиала ЭО должны:

– своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт, а также контроль над бесперебойной работой установок катодной и протекторной защиты;

– контролировать работу и надежность системы электроснабжения установок катодной защиты;

– обеспечивать бесперебойное функционирование средств контроля коррозионного состояния в объемах, определяемых нормативной документацией;

– внедрять и использовать современные технологии строительства, эксплуатации, ремонта, наладки средств противокоррозионной защиты трубопроводов, средств измерений и контроля состояния параметров ЭХЗ;

– контролировать состояние и эффективность работы системы противокоррозионной защиты эксплуатируемых объектов;

– выполнять анализ причин возникновения отказов средств ЭХЗ;

– осуществлять надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, пусконаладочными работами, апробированием и испытаниями работы системы ЭХЗ и отдельных ее элементов.

5.8.8 Технический осмотр и проверку работы средств ЭХЗ следует проводить со следующей периодичностью:

– на установках дренажной и катодной защиты, оборудованных средствами дистанционного контроля и установках протекторной защиты – не реже 2 раз в год;

– на установках катодной защиты, расположенных вне зоны блуждающих токов, и не оборудованных средствами дистанционного контроля – не реже 2 раз в месяц;

– на установках дренажной и катодной защиты, расположенных в зонах блуждающих токов, и не оборудованных средствами дистанционного контроля – не реже 4 раз в месяц;

– на установках катодной защиты коммуникаций промплощадок ГРС, ДКС, УКПГ, УППГ и объектов добычи – не реже 2 раз в месяц.

5.8.9 При техническом осмотре и проверке работоспособности установок ЭХЗ следует выполнить:

– установку стрелок средств измерений на ноль шкалы;

– измерение силы тока и напряжения на выходе станций катодной защиты встроенными и/или переносными средствами измерений (переносные средства измерений должны иметь паспорт и документ, удостоверяющий их поверку или калибровку);

– снятие показаний счетчиков времени наработки УКЗ в заданном режиме и/или счетчиков электроэнергии;

– измерение силы тока УПЗ;

– измерение потенциалов с омической составляющей и поляризационных потенциалов в точках дренажа УКЗ, УПЗ и БСЗ.

Результаты контроля заносят в полевой журнал, протоколы измерений, паспорта на оборудование, отчетные формы.

Состав и объем технической документации по ЭХЗ, а также документов и материалов о контроле ее состояния определены действующей НТД.

Техническая документация по защите от коррозии, а также материалы о контроле состояния защитного покрытия, архив АРМ ЭХЗ хранятся в кабинете мастера УЭХЗ, лаборатории УЭХЗ и архиве ЛЭС филиала.

Состав и объем ремонтных работ определяются на основании типового перечня работ, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования систем электрохимической защиты и воздушных линий

электропередач, приведенном в СТО Газпром 2–5.1–632 (приложения Б, В, Г и Д), СТО Газпром 9.2−025.

5.8.10. Техническое обслуживание средств ЭХЗ ПТ должно включать периодический технический осмотр элементов защиты и проверку режима ее работы в соответствии с графиками, утверждаемым руководителем (техническим руководителем) ЭО.

5.8.10.1 Техническое обслуживание установок ЭХЗ (если иное не установлено проектной документацией и технической документацией) включает:

– проверку состояния контура защитного заземления (повторного заземления нулевого провода) и питающих линий (внешним осмотром проверяется надежность видимого контакта проводника заземления с корпусом электрозащитной установки, отсутствие обрыва питающих проводов на опоре воздушной линии и надежность контакта нулевого провода с корпусом электрозащитной установки);

– осмотр состояния всех элементов оборудования катодной защиты в целях установления исправности предохранителей, надежности контактов, отсутствия следов перегревов и подгаров;

– очистку оборудования и контактных устройств от пыли, грязи, снега, проверку наличия и соответствия привязочных знаков, колодцев контактных устройств;

– измерение напряжения, величины тока на выходе преобразователя, потенциала на защищаемом ПТ в точке подключения при включенной и отключенной установке ЭХЗ (в случае несоответствия параметров электрозащитной установки данным пуско-наладочных работ следует произвести регулировку ее режима работы);

– устранение обрывов дренажных линий;

– измерение потенциала протектора относительно земли до подключения к сооружению;

– измерение потенциала «ПТ-земля» при включенном и отключенном протекторе;

– измерение величины тока в цепи «протектор - защищаемое сооружение».

Состояние регулируемых и нерегулируемых перемычек должно быть проверено измерением разности потенциалов «сооружение-земля» в местах подключения перемычки (или в ближайших измерительных пунктах на подземных сооружениях), а также измерением величины и направления тока (на регулируемых и разъемных перемычках).

5.8.11 При проверке эффективности работы установок ЭХЗ кроме работ, выполняемых при техническом осмотре, должно быть произведено измерение потенциалов на защищаемом ПТ в опорных точках (на границах зоны защиты) и в точках, расположенных по трассе ПТ, установленных в проектной и технологической документации.

5.8.12 Поляризационный защитный потенциал изолированного ПТ должен соответствовать требованиям, установленным проектной документацией (документацией).

5.8.13 Контроль ЭХЗ объектов должен проводиться в соответствии с требованиями СТО Газпром 9.2–002. Результаты контроля ЭХЗ должны быть занесены в журнал контроля ЭХЗ с указанием минимально допустимого потенциала.

Измерения поляризационного потенциала сооружения следует проводить следующими методами:

– метод отключения тока защиты сооружения;

– метод отключения тока поляризации вспомогательного электрода, имитирующего дефект в защитном покрытии;

– метод непосредственного измерения потенциала вспомогательного электрода через электролитический ключ, подведенный к границе двойного электрического слоя вспомогательного электрода.

5.8.14 Интегральная оценка защищенности трубопроводных систем должна вестись на основе показателей защищенности по протяженности и по

времени, в соответствии с действующими нормативными документами для каждого однородного участка трубопровода и протяженного участка в целом.

5.8.15 Защищенность трубопроводных систем по протяженности следует определять, как отношение длины участков, имеющих потенциалы не ниже требуемых значений, к общей длине.

5.8.16 Защищенность трубопроводных систем по времени следует определять, как отношение суммарного времени обеспечения защитных потенциалов к общему времени эксплуатации системы ЭХЗ за отчетный период. При невозможности контроля суммарного времени обеспечения защитных потенциалов на участке трубопровода его защищенность по времени следует определять, как отношение времени работы в установленном режиме всех средств защиты за отчетный период к длительности отчетного периода.

5.8.17 На участках, имеющих минимальные (по абсолютной величине) значения потенциалов, должны проводиться дополнительные измерения потенциалов с помощью выносного электрода сравнения.

5.8.18 Периодичность проведения измерения потенциалов должна соответствовать требованиям действующей НТД.

5.8.19 Оценку эффективности ЭХЗ объектов от коррозии следует уточнять по результатам электрометрических обследований, с учетом коррозионного состояния объектов и состояния защитного покрытия.

5.8.20 Коррозионные обследования ПТ в зависимости от сложности и объема получаемой информации делятся на 5 видов:

− приемочное (первичное);

− комплексное периодическое;

− детальное комплексное;

− инспекционно-техническое;

− специальное комплексное.

5.8.20.1 Приемочное обследование

5.8.20.1.1 Целями приемочного обследования являются: определение рабочих характеристик и проверка соответствия средств и системы ПКЗ

требованиям НД, подготовка документации для сертификации системы ПКЗ вновь построенных и реконструированных объектов, подготовка первичных параметров ПКЗ для ввода в БД ПКЗ.

5.8.20.1.2 Основные задачи приемочного обследования:

− оценка защищенности объекта и состояния защитных покрытий, технического состояния УКЗ, УДЗ, УПЗ, КИП, КДП, средств телеконтроля и коррозионного мониторинга, ВЭИ, состояния трубопровода в местах переходов через а/д и ж/д;

− оптимизация режимов работы УКЗ, УДЗ, УПЗ;

− выдача замечаний и корректирующих мероприятий Заказчику строительства и/или реконструкции объекта;

− подготовка паспорта системы ПКЗ вновь построенного и/или реконструированного объекта или документации для сертификации системы ПКЗ - в соответствии с НД.

5.8.20.1.3 Приемочное обследование проводят на новых трубопроводах или реконструированных участках трубопроводов по истечении весенне-летнего периода с момента укладки трубопровода в грунт, но не позднее 12 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию.

5.8.20.2 Комплексное периодическое обследование

5.8.20.2.1 Целями комплексного периодического обследования являются:

− оценка текущего состояния комплексной защиты;

− разработка рекомендаций по оптимизации режимов работы средств ЭХЗ и эффективной эксплуатации системы ПКЗ;

− планирование работ по реконструкции и ремонту средств ПКЗ, в том числе по системе ТО и Р.

5.8.20.2.2 Задачи комплексного периодического обследования:

− определение состояния защитного покрытия (определяются сопротивление защитного покрытия, места нарушения его сплошности и изменение физико-механических свойств);

− определение оптимальных (рекомендуемых) режимов работы средств ПКЗ с учетом изменившихся свойств изоляции объекта;

− определение эффективности ЭХЗ;

− уточнение расположения и классификации участков различной коррозионной опасности (ВКО, ПКО, УКО), с учетом результатов ВТД и НК;

− разработка рекомендаций по режимам защиты повышению эксплуатационной надежности средств ЭХЗ, срокам и виду очередного обследования.

5.8.20.2.3 Сроки проведения комплексных периодических (повторных) обследований раз в 5 − 10 лет, с учетом фактического технического состояния объекта и рекомендаций предыдущих КО.

5.8.20.3 Детальное комплексное обследование

5.8.20.3.1 Детальное комплексное обследование позволяет получить наиболее достоверную оценку коррозионного состояния объекта с целью определения фактического коррозионного состояния объекта и эффективности его ПКЗ.

5.8.20.3.2 Цель детального комплексного обследования - оценка фактического коррозионного состояния объекта и эффективности ПКЗ.

5.8.20.3.3 Задачи детального комплексного обследования:

− локализация коррозионно-опасных участков объекта;

− выявление мест коррозионных повреждений;

− ранжирование участков обследованного объекта по видам коррозионных дефектов;

− определение причин и динамики коррозионных процессов;

− подготовка материалов для прогноза коррозионного состояния;

− разработка рекомендаций по ремонту участков объекта с коррозионными повреждениями.

5.8.20.3.4 Детальные комплексные обследования проводятся не реже одного раза в 10 лет.

5.8.20.4 Инспекционно-техническое обследование

5.8.20.4.1 Целью ИТО является обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности объектов ПАО «Газпром». При выполнении ИТО проводится анализ организации эксплуатации ПКЗ объектов Заказчика и выборочный контроль достоверности отчетных материалов по ПКЗ. Обобщенная информационно-аналитическая записка (отчет) о состоянии ПКЗ обследованных объектов представляется в ПАО «Газпром».

5.8.20.4.2 Задачи ИТО:

− выборочный контроль технического состояния средств ПКЗ;

− контроль за ведением технической документации и выполнением требований НД;

− контроль выполнения работ по коррозионным обследованиям объектов подрядными организациями;

− выборочный электрометрический контроль отчетных данных эксплуатации и результатов предыдущих диагностических обследований;

− контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов;

− анализ состояния ПКЗ и разработка организационно-технических мероприятий по повышению эффективности эксплуатации систем ПКЗ объектов предприятия.

5.8.20.4.3 ИТО проводится в соответствии с СТО Газпром 2−3.5−032, инспекционно-техническими группами, состоящими из числа специалистов ООО «Газпром Газнадзор», или специалистами организаций, прошедших оценку готовности к выполнению работ в соответствии с СТО Газпром 2−3.5−046.

5.8.20.4.4 ИТО проводят с периодичностью 3 − 5 лет.

5.8.20.5 Специальное комплексное обследование

5.8.20.5.1 Специальное КО проводят для выявления природы коррозионных процессов, выявленных при эксплуатации объекта, и для решения специфических задач по обеспечению эффективной защиты от коррозии. К СКО относятся также КО, требующие применения специализированного оборудования и техники. Специальным КО подлежат объекты, подверженные

внутренней коррозии, участки трубопроводов в местах протяженных переходов через водные преграды, обсадные колонны скважин, коммуникации промплощадок и др.

5.8.20.5.2 Цели и задачи специальных КО определяют в техническом задании на выполнение обследования.

5.8.20.5.3 Специальное КО проводят по методикам, согласованным ПАО «Газпром». При проведении специальных КО могут применяться нетрадиционные технологии и методики обследования.

5.8.21 Режим работ средств ЭХЗ, рекомендованный по результатам КО, должен обеспечивать необходимый уровень активной защиты с учетом температуры транспортируемого продукта, коррозионной агрессивности грунтов и влияния блуждающих токов в интервале защитных потенциалов, регламентируемых СТО Газпром 9.2–002.

5.8.22 В случае ускоренного, по сравнению с расчетным, старения защитного покрытия или подключения новых сооружений к действующей системе ЭХЗ, должны быть приняты меры по ремонту изоляции, либо ремонту (реконструкции) установок ЭХЗ, или, при необходимости, приняты меры по ремонту всего комплекса защиты от коррозии.

5.8.23 Ремонт повреждений в покрытиях должен проводиться в соответствии с требованиями, утвержденными в установленном порядке. Защитное покрытие на отремонтированных участках должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к основному покрытию сооружения.

5.8.24 Техническая документация по защите от коррозии, а также материалы контроля состояния защитного покрытия, ЭХЗ и коррозии подлежат хранению в течение всего периода эксплуатации сооружения.

5.8.25 Недействующие (законсервированные или временно выведенные из эксплуатации) трубопроводы подлежат ЭХЗ от коррозии.

5.8.26 Средства защиты от коррозии (изоляционные материалы и покрытия, средства электрохимической защиты, ингибиторы коррозии) и приборы для контроля коррозионного состояния должны соответствовать техническим

требованиям ПАО «Газпром».

5.8.27 Техническое обслуживание и ремонт средств ЭХЗ осуществляются на планово-предупредительной основе и выполняются в соответствии с графиками ППР.

5.8.28 Система ТО и Р для средств ЭХЗ предусматривает выполнение ТО, контроля технического состояния и плановых ремонтов – текущего и капитального.

5.8.29 Сроки проведения ТО и плановых ремонтов средств ЭХЗ и электрооборудования источников электроснабжения на эксплуатируемых объектах, их периодичность и объемы определяются в соответствии с требованиями СТО Газпром 2–5.1–632 и Правил [13] с учетом особенностей эксплуатации.

5.8.30 Кроме плановых ремонтов средств ЭХЗ проводят внеплановый ремонт, вызванный внезапным отказом элементов системы, который связан с наличием брака, скрытого дефекта, нарушением правил технической эксплуатации или чрезвычайными явлениями. Организация службы защиты от коррозии должна обеспечить проведение таких ремонтов в кратчайший срок.

5.8.31 Допускаются следующие перерывы в работе средств ЭХЗ в соответствии с требованиями СТО Газпром 9.2–002:

– при проведении регламентных и ремонтных работ – суммарная длительность - не более 80 часов в квартал для каждой установки системы ЭХЗ;

– при проведении опытных или исследовательских работ (с документальным оформлением и обоснованием срока отключения) – временное отключение средств ЭХЗ общей продолжительностью не более 240 часов в год;

– при аварийных отказах оборудования системы ЭХЗ или при нарушениях в работе энергообъекта в составе системы ЭХЗ на объектах, расположенных в зонах ВКО и ПКО и построенных после 2000 г., а также на объектах, построенных ранее, но оснащенных системой дистанционного контроля, сопровождающихся снижением потенциалов (по абсолютной величине) менее минимально допустимых, – не более 24 часов.

5.9 При пуске в работу или остановке технических устройств и технологических систем должны предусматриваться меры по предотвращению образования в них взрывоопасных смесей и пробок, образующихся в результате гидратообразования или замерзания жидкостей.

5.10 При замерзании влаги в трубопроводе должны быть приняты меры по:

− наружному осмотру участка трубопровода для того, чтобы убедиться, что трубопровод не поврежден;

− отключению трубопровода от общей системы.

В случае невозможности отключения трубопровода и угрозы аварии необходимо остановить установку и принять меры к разогреву ледяной пробки.

5.11 Разогрев ледяной пробки в трубопроводе должен производиться паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

5.12 Запрещается отогревание замерзших спусков (дренажей) трубопроводов, аппаратов при открытой задвижке, а также открытым огнем.

5.13 Не допускается пользоваться крюками, ломами и трубами для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений.

5.14 Гидратные пробки в газопроводе, арматуре, оборудовании, приборах следует ликвидировать введением ингибиторов гидратообразования, теплоносителей (пара, горячей воды), понижением давления в системе.

Обогревать трубопроводы открытым огнем запрещается.

5.15 Для обеспечения бесперебойного снабжения газом потребителей в условиях работы, характеризующихся низкими температурами окружающего воздуха (резкими перепадами температур) ЭО разрабатывает План мероприятий по предотвращению замерзания влаги в трубопроводах.

План мероприятий должен предусматривать:

– идентификацию всех тупиковых и временно не работающих участков трубопроводов, в которых возможно скопление влаги с дальнейшим образованием ледяных пробок и полным перекрытием сечения трубопровода.

При наличии тупиковых участков и застойных зон в системе ТП, должен быть составлен и утверждён начальником структурного подразделения «перечень тупиковых участков и застойных зон», с ежегодной актуализацией.

П р и м е ч а н и е – п ри отсутствии тупиковых участков и застойных зон, допускается не разрабатывать перечень.

– для каждой типовой группы идентифицированных участков разработать общие технические и организационные мероприятия по предотвращению образования ледяных пробок, включая утепление трубопроводов, установку электрического и водяного обогрева, при необходимости и технической возможности - врезку дренажей, подачу метанола и т.д.

– проверку инструкций на возможность заполнения трубопроводов сухим газом обратным ходом, а также выравнивания давления до и после опасного участка, в случае угрозы аварии - остановки оборудования;

– ответственных лиц и сроки выполнения каждого мероприятия с учетом климатических особенностей региона и сезонности проведения работ.

– порядок действий персонала по ликвидации ледяных пробок на замороженных участках, включая меры по обеспечению безопасности;

– установить периодичность продувки тупиковых и временно не работающих участков трубопроводов.

6 Ремонт промысловых трубопроводов

6.1 По результатам анализа данных, полученных при наружных осмотрах, ревизиях, при расследовании аварий и инцидентов за весь срок эксплуатации ПТ, проводятся выбор вида и метода ремонта, определение объемов работ и сроков его проведения в зависимости от характера дефектов и ремонтопригодности ПТ с учетом его загруженности на рассматриваемый период и в перспективе.

6.2 На основании результатов оценки технического состояния планируются следующие виды ремонта ПТ:

− текущий ремонт коротких участков с вырезкой дефектных мест или труб

с монтажом катушек или секций труб с восстановлением несущей способности труб (ремонт без вырезки);

− выборочный ремонт изоляции;

− капитальный ремонт, реконструкция, техническое перевооружение ПТ с заменой отдельных участков или всего ПТ.

6.3 При текущем ремонте дефектов ПТ применяются следующие методы текущего ремонта:

− шлифовка;

− заварка;

− вырезка дефекта - замена катушки, трубы или плети;

− установка ремонтной конструкции.

Сварные соединения, выполненные в процессе ведения работ, подлежат контролю качества методами неразрушающего контроля.

6.4 Перед проведением ремонтных работ с монтажом катушек или секций труб ремонтируемый ПТ должен быть освобожден от транспортируемой среды.

6.5 Участок ПТ, подлежащий ремонту, должен быть отсечен задвижками и заглушками от других ПТ, аппаратов и оборудования, обеспечивающих безопасное проведение работ.

6.6 Применение ремонтных конструкций, не имеющих маркировку и сертификаты на применяемые материалы, запрещается.

6.7 Вся информация о проведенных ремонтах вносится в паспорт ПТ с привязкой к пикетам трассы.

6.8 Трубопровод подлежит ремонту, если:

– трубы и детали ПТ подлежат отбраковке т.к. в результате ревизии установлено, что под действием коррозии или эрозии толщина стенки ПТ уменьшилась и достигла критической величины, определяемой в соответствии с расчетом критической толщины стенки и деталей ПТ (приложение Л) или указанной в проектной документации (полученная величина отбраковочного размера не может быть меньше, чем указанная в таблице №1 приложения Л);

– при контроле сварных соединений обнаружены дефекты, подлежащие

исправлению;

– при проведении дополнительных методов контроля обнаружены недопустимые дефекты и/или несоответствия требованиям проекта;

– уплотнительные поверхности фланцев и арматуры не обеспечивают герметичности для безопасного ведения технологического процесса.

– трубопровод не выдержал гидравлического или пневматического испытания.

6.9 При выявлении дефектов трубопроводов, устранение которых связано с проведением ремонтных работ повышенной опасности (огневых, газоопасных работ, работ на высоте и др.), трубопровод, в целях обеспечения безопасности, выводится в ремонт лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию трубопроводов, с проведением необходимых подготовительных мероприятий и оформлением необходимой документации для проведения ремонтных работ.

6.10 После проведения подготовительных мероприятий, лица, ответственные за организацию и проведение ремонта, организовывают проведение ремонтных работ.

6.11 По окончании проведения ремонтных работ подрядная организация или филиал Общества, осуществлявший ремонт, передает исполнительную документацию лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию трубопроводов. Сведения о ремонте вносятся в паспорт трубопровода лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию трубопровода.

6.12 Филиалом Общества перед проведением ремонта трубопровода составляются акт осмотра и дефектная ведомость, в которых указываются текущее состояние трубопровода и вид предполагаемого ремонта, а также указывается перечень необходимых МТР для ремонта. Объемы ремонтных работ и сроки выполнения определяются специализированными подразделениями Общества по ремонту ОС по результатам осмотров, диагностических обследований, ревизий, по прогнозируемым режимам транспортировки конденсата, метанола, газа, установленным предельным рабочим давлениям, анализу эксплуатационной надежности, в соответствии с местными условиями и

требованиями безопасности.

6.13 Ремонт трубопроводов должен вестись в соответствии с действующими нормативными документами и проектной документацией разработанной специализированным подразделением Общества, либо специализированной организацией по договору.

6.14 К руководству и проведению сварочных работ на трубопроводах допускаются сварщики и специалисты сварочного производства, аттестованные в соответствии с требованиями Правил безопасности [14].

6.15 Арматура, предназначенная для установки на трубопровод, перед установкой должна быть подвергнута входному контролю, с последующим гидравлическим испытанием на прочность и герметичность.

6.16 Резка труб следует проводить газопламенным, плазменным или механизированным способами. Способы резки следует выбирать в зависимости от марки стали, размеров труб и способа соединения с обеспечением требований к качеству и чистоте поверхности.

6.17 Сварочные материалы, технологии сварки и сварочное оборудование должны быть аттестованы в соответствии с требованиями РД 03–614–03 [15], РД 03–615–03 [16].

6.18 Сварочное и вспомогательное оборудование, оборудование для контроля, применяемые материалы (труба, СДТ, ЗРА, электроды, антикоррозионная защита), технологии сварки должны соответствовать техническим требованиям ПАО «Газпром» согласно СТО Газпром 2–2.3–954, СТО Газпром 2–2.3–974.

6.19 Трубопроводы после ремонта должны быть опрессованы. Периодичность и условия опрессовки устанавливаются проектной документацией и НТД.

6.20 При проведении ремонтных работ на трубопроводах должен быть установлен контроль над выполнением требований проекта в части компенсации температурных деформаций, качества применяемых материалов, сварных швов, антикоррозионного покрытия и своевременного оформления всей документации

по результатам проводимых работ.

6.21 По завершении строительства, реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта, испытания на прочность и проверки на герметичность ПТ должно быть осуществлено комплексное опробование. Заполнение ПТ транспортируемой средой и его работа после заполнения в течение 72 часов считаются комплексным опробованием ПТ. По результатам проведения комплексного опробования составляется акт в соответствии с приложением М. Заполнение и комплексное опробование должно проводиться в соответствии с разработанным планом мероприятий.

6.22 До начала проведения пусконаладочных работ и работ по комплексному опробованию филиалы должны быть укомплектованы аттестованными работниками соответствующей квалификации в соответствии со штатным расписанием.

7 Очистка промысловых трубопроводов

7.1 На ПТ, оборудованных узлами пуска-приема СОД, в целях поддержания пропускной способности и предупреждения скапливания воды и внутренних отложений, а также подготовки участка ПТ к внутритрубной инспекции должна проводиться очистка внутренней полости ПТ пропуском очистных устройств.

7.2 Периодичность очистки ПТ очистными устройствами определяется индивидуально для каждого ПТ в зависимости от особенностей его эксплуатации и свойств транспортируемой среды на основании графиков, утвержденных техническим руководителем или уполномоченным им лицом ЭО.

7.3 Ответственность за организацию, проведение работ по очистке ПТ и контроль за выполнением планов очистки возлагается на ЭО.

7.4 Работы по очистке ПТ должны выполняться в соответствии с инструкциями или мероприятиями, разработанными ЭО и утвержденными техническим руководителем ЭО.

7.5 Используемые очистные устройства должны иметь комплект разрешительной и эксплуатационной документации.

7.6 Переключение технологических линий при запуске, пропуске и приеме очистных устройств выполняется работниками только по указанию руководителя работ.

7.7 Во время очистки категорически запрещается:

– проведение каких-либо ремонтно-строительных работ в охранной зоне ПТ;

– присутствие на площадках узлов запуска и приема СОД лиц, не участвующих в проведении очистных работ;

– переезд трассы ПТ транспортом и механизмами.

7.8 При проведении работ по запуску и приему СОД площадки приема и запуска СОД должны быть оборудованы конструкцией, предотвращающей вылет очистного устройства за пределы площадки, предусмотренные проектной документацией.

8 Эксплуатационная документация

8.1 Филиалы должны быть укомплектованы следующей эксплуатационной документацией на находящиеся в эксплуатации промысловые трубопроводы:

– перечень объектов ПТ (по приложению А);

– технологический регламент по эксплуатации ПТ;

– паспорта ПТ;

–технологические схемы, утвержденные техническим руководителем ЭО;

– производственные инструкции по техническому обслуживанию и ремонту;

– исполнительная документация на ремонт свайных оснований (приложение Н);

– приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию;

– графики технического обслуживания, диагностирования и ремонта ПТ;

– журнал осмотров или вахтенный журнал;

– акты технического расследования инцидентов и аварий;

– заключения по результатам ТД, акты ревизии ПТ, протоколы (акты) испытаний;

– журналы учета инцидентов и аварий;

– ПЛА;

– график периодического контроля состояния изоляционного покрытия трубопроводов (хранится на участке ЭХЗ филиала) (приложение П);

Примечание – паспорта, разработанные до вступления в силу настоящего стандарта, по форме, предусмотренной предыдущими правилами и стандартами, не требуют переоформления.

8.2 Порядок хранения проектной, исполнительной и эксплуатационной документации и назначение лиц, ответственных за хранение и ведение документации, устанавливаются организационно−распорядительным документом по филиалу Общества.

Приложение А
(обязательное)

Форма перечня промысловых трубопроводов (название объекта, наименование филиала) ООО «Газпром добыча Ямбург»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
филиала_____
ООО «Газпром добыча Ямбург»

_____ФИО
«___»_____20__

Перечень промысловых трубопроводов (название объекта, наименование филиала) ООО «Газпром добыча Ямбург»

№ п/п	Наименование трубопровода	Год ввода в эксплуатацию	Срок службы	Размеры трубопровода $D_н$ x S	Материал	Рабочие условия			Категория трубопровода	Периодичность проведения ревизий	Периодичность проведения испытаний
						Давление, МПа	Температура, °С	Скорость коррозии, мм/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Начальник (наименование структурного подразделения) (наименование филиала) ООО «Газпром добыча Ямбург» **И.О. Фамилия**

Согласовано:
Заместитель начальника по производству филиала_____ И.О. Фамилия
Начальник ПТО филиала_____ И.О. Фамилия

Приложение Б
(обязательное)

Форма технического паспорта трубопровода

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»

_____
(наименование филиала)

_____
(наименование структурного подразделения филиала)

ПАСПОРТ ТРУБОПРОВОДА

_____
(наименование и назначение трубопровода)

Инвентарный № _____

ЯНГКМ (ЗНГКМ)
20__г.

Содержание

I	Описание трубопровода	__
А)	Техническая характеристика и параметры.	__
Б)	Сведения об участках трубопровода	__
В)	Сведения об изменении параметров эксплуатации трубопроводов	__
II	Данные о монтаже	__
III	Данные о материалах, из которых изготовлен трубопровод	__
а)	Сведения о трубах и листо вом материале	__
б)	Сведения о фланцах и их крепежных деталях	__
в)	Сведения об арматуре и фасонных частях (литых и кованых)	__
г)	Данные о дефектах сварных соединений, выявленных в процессе эксплуатации	__
IV	Результаты испытаний	__
V	Заключение	__
VI	Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию трубопровода	__
VII	Сведения о ремонте и переустройстве (реконструкции) трубопровода	__
VIII	Записи результатов ревизии (освидетельствования) трубопровода	__
IX	Регистрация трубопровода	__
X	Приложения:	__

I. Описание трубопровода

А) Техническая характеристика и параметры*

Наименование предприятия:		**ООО «Газпром добыча Ямбург»**
Наименование филиала:		
Цех (установка):		
Наименование трубопровода:		
Назначение трубопровода:		
Рабочая среда:		
Категория трубопровода (в зависимости от назначения)		
Общая протяженность трубопровода, м		
Рабочее давление, МПа		
Рабочая температура, ºС		
Давление испытания на прочность, МПа	Гидравлического	
	Пневматического (под АЭ−контролем)	
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, ºС (согласно ГОСТ 32569–2013 (пункт7.2) и СП 36.13330.2012 [17])		
Расчетный срок службы трубопровода, лет		
Дата монтажа:		
Дата пуска в эксплуатацию:		

*Заполняется по данным проектной организации

Б) Сведения об участках трубопровода:

№ п/п	Наименование участка трубопровода или обозначения его на технологической схеме	Наружный диаметр и толщина стенки трубы, мм	Протяженность участка, м
1	2	3	4

Перечень схем, чертежей и других документов, предъявляемых при сдаче трубопровода в эксплуатацию.

_____

_____

В) Сведения об изменении параметров эксплуатации трубопровода

№ п/п	Наименование трубопровода и его номер по технологической схеме или по линейной спецификации	Размеры трубопровода $D_н$ x S	Проектные рабочие параметры			Измененные рабочие параметры			Обоснова−ние
			Давление, МПа	Температура, °С	Скорость коррозии, мм/год	Давление, МПа	Температура, °С	Скорость коррозии, мм/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

II. Данные о монтаже

(заполняется для вновь вводимых трубопроводов)

Наименование проектной организации	
Номера узловых чертежей	
Наименование монтажной организации	
Дата монтажа	
Род сварки, применявшийся при монтаже трубопровода	
Данные о присадочном материале (тип, марка, ГОСТ или ТУ) (При наличии в исполнительной документации)	

Сварка трубопровода произведена в соответствии с требованиями _____ и рекомендациями _____

III. Данные о материалах, из которых изготовлен трубопровод

а) Сведения о трубах, отводах и листовом материале

№ п/п	Обозначение на схеме	Наименование элемента	Размеры, мм $D_н$xs	Марка стали	ГОСТ или ТУ
1	2	3	4	5	6

б) Сведения о фланцах и их крепежных деталях

№ п/п	Наименование	Нормаль, ГОСТ, ТУ на фланцы	Номинальный диаметр, DN, мм	Номинальное давление PN, МПа	Тип уплотнительной поверхности ГОСТ	Материал			
						фланцев		шпилек, болтов, гаек	
						Марка стали	ГОСТ или ТУ	Марка стали	ГОСТ или ТУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

в) Сведения об арматуре и фасонных частях (литых и кованых)

№ п/п*	Наименование	Обозначение по каталогу, или паспорт (сертификат)	Условный диаметр Ду (Номинальный диаметр DN)	Условное давление Ду (Номинальное давление PN)	Марка материала корпуса	ГОСТ или ТУ
1	2	3	4	5	6	7

*Номера указывать согласно номерам по схеме трубопровода

г) Данные о дефектах сварных соединений, выявленных в процессе эксплуатации

№ п/п*	Обозначение сварного шва по схеме	Номер и дата документа о проведении контроля	Метод контроля	Описание дефекта	Способ и дата устранения	Оценка
1	2	3	4	5	6	7

IV. Результаты испытаний

(заносятся результаты испытаний в процессе эксплуатации трубопровода по каждому участку)

Вид и условия испытания		Даты испытаний		
Испытание на прочность (гидравлическое, пневматическое под АЭ − контролем)	Давление, МПа			
	Испытательная среда			
	Продолжительность выдержки, мин			
	Результаты испытаний			
Испытание на плотность	Давление испытаний, МПа			
	Продолжительность выдержки, ч (мин)			
	Результаты испытаний			

V. Заключение

Трубопровод изготовлен и смонтирован в соответствии с действующими правилами и нормами и признан годным к работе

_____

_____

Подпись руководителя структурного подразделения филиала, эксплуатирующего трубопровод: _____

(подпись) (должность, Ф.И.О.)

Руководитель экспертной организации (эксперт)* _____

(подпись) (должность, Ф.И.О.)

* Подпись руководителя экспертной организации (эксперта) обязательна только при восстановлении утраченного или отсутствующего паспорта трубопровода, находящегося в эксплуатации, либо при оформлении паспорта на трубопровод, не имеющий исполнительной документации.

VI. Лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию трубопровода

№ п/п	Номер и дата приказа о назначении	Должность, фамилия, имя и отчество ответственного лица	Подпись ответственного лица
1	2	3	4

VII. Сведения о ремонте и переустройстве (реконструкции) трубопровода

Дата записи	Основание	Запись о ремонте, реконструкции трубопровода	Подпись ответственного лица, проводившего ремонт
1	2	3	4

VIII. Записи результатов ревизии (освидетельствования) трубопровода

Дата	Результат ревизии (освидетельствования)	Срок следующей ревизии (освидетельствования)	Подписи ответственных лиц, проводивших ревизию (освидетельствование)
1	2	3	4

IX. Регистрация трубопровода*

Трубопровод зарегистрирован за № _____

в _____

_____

В паспорте пронумеровано _____страниц и прошнуровано

всего _____ листов, в том числе чертежей на _____ листах

_____

(должность регистрирующего лица и его подпись)

М.П. «____» _____ 20____ г.

Паспорт составил _____

(Ф.И.О., должность, подпись)

При отсутствии требований по регистрации трубопровода – указывать «не требуется».

X. Приложения

Обязательные приложения к паспорту:

− схема (чертеж) трубопровода с указанием размеров участков, номинального диаметра, исходной и отбраковочной толщины элементов трубопровода, мест установки опор, арматуры, фланцев, заглушек и других деталей, мест спускных, продувочных и дренажных устройств, сварных стыков, контрольных засверловок (если они имеются) и их нумерации;

− расчет на прочность (если требуется);

− регламент проведения в зимнее время пуска (остановки) трубопровода (заполняется для трубопроводов, расположенных на открытом воздухе).

− акты об измерении толщин стенок трубопровода со схемами расположения точек УЗТ.

К паспорту также прилагаются:

− акты ревизии и отбраковки элементов трубопровода;

− удостоверение о качестве ремонтов трубопроводов, в том числе журнал сварочных работ на ремонт трубопроводов, подтверждающие качество примененных при ремонте материалов и качество сварных стыков.

Приложение В
(обязательное)

Форма журнала осмотра линейной части промыслового трубопровода

Журнал осмотра линейной части промыслового трубопровода

Дата	№ ПН, МП	Выявленные замечания	Должность ФИО проверяющего	Подпись	Примечание

Приложение Г
(обязательное)

Форма акта наружного осмотра трубопроводов

Утверждаю:
Начальник цеха
_____
(наименование цеха, филиала)
«____» _____20_ г.

АКТ №
наружного осмотра промыслового трубопровода

от « »_____20_г. ЯНГКМ
ЗНГКМ

Настоящий акт составлен по факту проведения наружного осмотра промыслового трубопровода_____, техн. №_____, участок трубопровода _____, инв.№_____, эксплуатируемый в _____
(наименование структурного подразделения)

1. При проведении наружного осмотра трубопровода установлено следующее:
1.1. Состояние защитного покрытия: _____
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
1.2. Состояние сварных швов: _____
(удовлетворительное/неудовлетворительное
1.3. Состояние и герметичность фланцевых соединений: _____
(удовлетворительное/неудовлетворительное
1.4. Состояние крепежа фланцевых соединений: _____
(удовлетворительное/неудовлетворительное
1.5. Состояние опор: _____
(удовлетворительное/неудовлетворительное
1.6. Состояние компенсирующих устройств: _____
(удовлетворительное/неудовлетворительное
1.7. Состояние дренажных устройств: _____
(удовлетворительное/неудовлетворительное
1.8. Состояние арматуры и ее уплотнений: _____
(удовлетворительное/неудовлетворительное

Замечания _____

Заключение: трубопровод _____
(годен/годен при устранении замечаний/не годен)
_____ к дальнейшей эксплуатации.
_____

Начальник цеха (участка) _____
(инициалы, фамилия) (подпись)

Инженер цеха (участка) __ _____
(инициалы, фамилия) (подпись)

Мастер цеха (участка) _____
(инициалы, фамилия) (подпись)

Приложение Д
(обязательное)

Форма акта по толщинометрии трубопроводов

ОАО «ГАЗПРОМ»

ООО «Газпром добыча Ямбург»

ИТЦ, Служба диагностики оборудований и сооружений

Объект контроля

_____

_____

АКТ № _____

ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ ТОЛЩИН СТЕНОК ТРУБОПРОВОДА

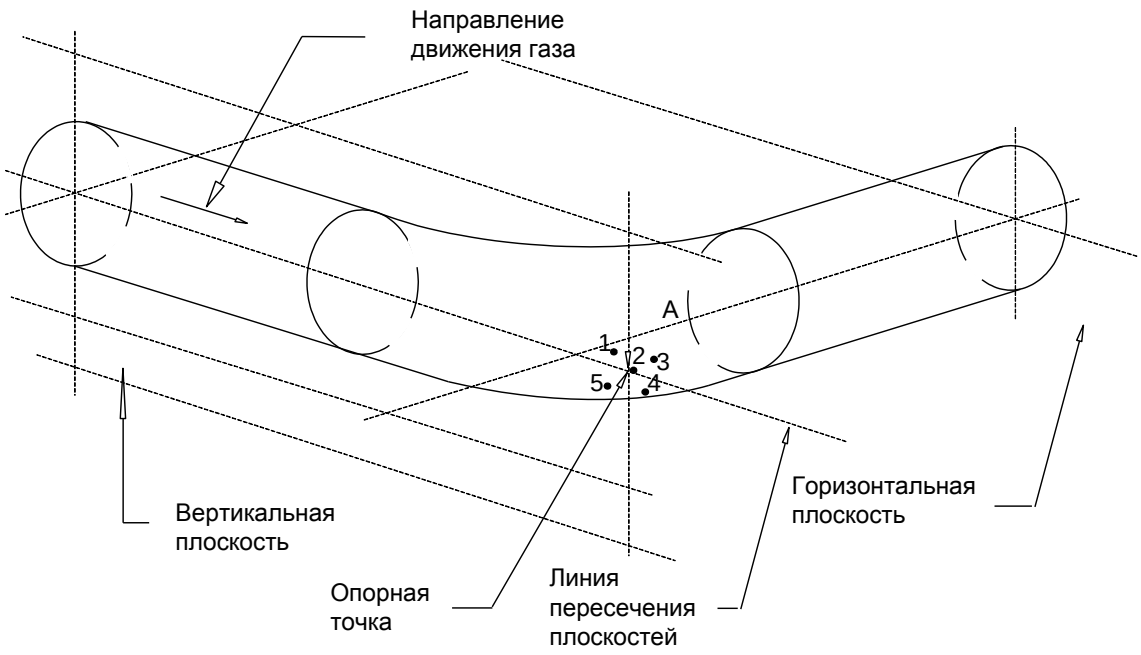
20__ г.

№ точки по схеме	Условное обозначение изделия и Ø, мм	S − металла фактическая, мм	S − металла минимально допустимая, мм	Заключение
1	2	3	4	5

Дата контроля	
Измерения провел: Ф.И.О. Уровень квалификации	
Квалификационное удостоверение №, когда выдано	
Подпись	
Наименование прибора, зав. № прибора, № и срок действия свидетельства о поверке.	

Расчёт толщины стенки проводить согласно СП 36.13330.2012 [17], Инструкции [18], СТО Газпром 2–2.3–491.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



Обозначения : − 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 – точки проведения замеров.

Приложение Е
(обязательное)

Форма графика проведения ревизий и испытаний трубопроводов

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
(наименование филиала)
ООО «Газпром добыча Ямбург»
_____Ф.И.О.
"____" _____ 20_ г.

График проведения ревизий и испытаний трубопроводов

№ п/п	Наименование трубопровода (паспортное наименование)	Краткая характеристика трубопровода				Год ввода в эксплуатацию	Периодичность ревизии	Дата проведения ревизии		Периодичность испытания	Испытание трубопроводов			Дата проведения ТД	
		Наружный диаметр, мм, толщина стенки, мм, *Dxδ*	$P_{раб.}$ МПа	Способ прокладки	Категория			Предыдущей	Последующей		Способ испытания	Дата проведения испытания	Дата следующего испытания	Предыдущей	Последующей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Приложение Ж
(рекомендуемое)

Форма акта проведения ревизии ПТ

Акт проведения ревизии ПТ

_____
(наименование цеха, установки)

00.00.0000 ЯНГКМ (ЗНГКМ)

Мы, нижеподписавшиеся: _____
(ФИО, должность)
составили настоящий акт о том, что в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 проведена ревизия промысловых трубопроводов _____
_____
(перечень трубопроводов)

В ходе ревизии было проведено:
_____;
(перечень выполненных работ)
_____;
_____.

В результате ревизии установлено: _____
_____
(выявленные дефекты[2], выводы о состоянии, компенсирующие мероприятия (при необходимости))

Подписи

[2] К акту должны быть приложены квалифицированно составленные эскизы по каждому дефектному участку трубопровода с указанием на них:
а) наименования трубопровода и параметров его работы;
б) точного расположения дефектного участка, подлежащего замене;
в) вида трубы, ее материала и размеров ($D_н$ x S);
г) типа и материала фланцев, шпилек, прокладок, опор;
д) размера и материала фитингов и деталей врезок (ответвлений);
е) марок сварочных материалов.

Приложение И
(рекомендуемое)

Форма акта проведения обследования перехода ПТ

Акт проведения обследования перехода ПТ

_____
(наименование цеха, установки)

00.00.0000 ЯНГКМ (ЗНГКМ)

Мы, нижеподписавшиеся: _____
(ФИО, должность)
составили настоящий акт о том, что в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 проведено обследование перехода промыслового трубопровода_____
_____
(перечень трубопроводов, характеристика)
через железные и автомобильные дороги_____
_____
_____

В ходе обследования было проведено:
_____;
(перечень выполненных работ)
_____;
_____.

В результате обследования установлено:
_____
_____
(выводы о состоянии, компенсирующие мероприятия (при необходимости))

Подписи

Приложение К
(обязательное)

Форма акта испытания трубопроводов

АКТ №
от " "_____ 20___г.

_____
(гидравлического, пневматического, комбинированного)

испытания на прочность, проверки на герметичность участка трубопровода

_____

Составлен комиссией, назначенной приказом _____
(наименование организации)

_____ от " "_____201 ___г.

в составе:

Председатель _____
(должность, организация, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

_____
_____
_____
_____

в том, что " " 20___ г. проведено _____

испытание на прочность _____
(трубопровода, узла, блока и др.)

на _____
(участке от км ПК до км ПК общей протяженностью м, площадке)

_____

в соответствии с требованиями СНиП
_____ _____

_____, проекта _____, специальной инструкции,

согласованной и утвержденной " " _____201 __г. в установленном порядке.

Испытание на прочность выполнено при давлении в нижней точке _____МПа,
в верхней точке _____МПа.
Время выдержки под испытательным давлением составило _____ ч.

В течение испытания давление измерялось манометрами №№
_____,
класс точности приборов
_____
(не ниже 1,5)

со шкалой деления

_____
(не менее 3/2 от испытательного)

поверенными аккредитованными юридическими лицами _____
(дата)

Заключение комиссии: _____
(указать результат испытания)

_____

_____

После завершения испытания на прочность произведена проверка на герметичность давлением ($P_{раб.\ макс.}$) _____ МПа в течение _____ ч на _____
(участке км __ ПК _____

_____
до км _____ ПК _____ общей протяженностью _____ м

_____ в соответствии с требованиями СНиП _____,
площадке _____)

проекта _____, специальной инструкции, согласованной и утвержденной " " _____ 201____г. в установленном порядке.

В течение проверки на герметичность давление измерялось манометрами, класс точности приборов _____со шкалой деления,

_____
(не ниже 1,5) (не менее 3/2 от испытательного)

поверенными аккредитованными юридическими лицами

_____
(дата)

Заключение комиссии: _____
(указать результат проверки на герметичность)

_____

Удаление _____ после испытания _____
(воды и др.) (трубопровода, узла,

_____ на _____
блока и др.) (участке км/ПК _____ до км/ПК

_____
общей протяженностью_____ м площадке)

_____

проведено в соответствии с требованиями СНиП _____ ,
проекта _____, специальной инструкции,

согласованной и утвержденной " "_____20 ____г. в установленном порядке путем _____
(пропуска поршня−разделителя, продувки воздухом, газом, слива самотеком и т.д.)

_____При этом были применены

поршни−разделители _____в количестве _____шт.
(указать тип поршня)

Удаление _____проводилось до _____
(воды и др.) (выхода чистого воздуха,

_____
газа, прекращения выхода воды)

Заключение комиссии: _____
(указать результат удаления воды

_____
и др. после испытания, какие последующие работы

_____
разрешается производить)

Председатель комиссии _____ _____ _____
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Члены комиссии: _____ _____ _____
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

_____ _____ _____
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

_____ _____ _____
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата)

Приложение Л
(обязательное)

Расчет критической толщины стенки и деталей ПТ

Расчет критической толщины стенки труб и деталей ПТ при отбраковке определяется по формуле:

$$\delta_{отб} = \frac{nP\alpha D_H}{2\left(R_1 + nP\right)} \quad \text{или} \quad \frac{R_2^H \cdot m_3}{R_1^H \cdot m_2} \geq 0{,}75$$

$$\delta_{отб} = \frac{nP\alpha D_H}{2\left(0{,}9R_2^H \cdot m_3 + nP\right)} \quad \text{или} \quad \frac{R_2^H \cdot m_3}{R_1^H \cdot m_2} < 0{,}75$$

где $\delta_{отб}$ – толщина стенки трубы (или детали ПТ), при которой она должна быть изъята из эксплуатации, м;

P – рабочее давление в ВПТ, МПа;

D_H – наружный диаметр трубы или детали ПТ, м;

n – коэффициент перегрузки рабочего давления в ПТ, равный 1,2;

R_1 – расчетное сопротивление материала труб и деталей технологических ПТ, Па, определяемое по формуле:

$$R_1 = R_1^H \cdot m_1 \cdot m_2 \cdot k_1$$

α – коэффициент несущей способности; α=1 – для труб, конических переходов, выпуклых заглушек эллиптической формы; α=1,3 – для отводов гладких и сварных при отношении радиуса изгиба трубы r к наружному диаметру D_H, равному 1; α=1,15 при $r/D_H=1{,}5$; α=1,15 при $r/D_H=1{,}5$ и более;

R_1^H – нормативное сопротивление, равное наименьшему значению временного сопротивления разрыву материала труб, принимаемое по ГОСТу или ТУ на соответствующие виды труб, МПа (для стальных и чугунных труб 420 МПа);

R_2^H – нормативное сопротивление, равное наименьшему значению предела текучести при растяжении, сжатии и изгибе материала труб, принимаемое по ГОСТу или ТУ на соответствующие трубы, МПа;

m_1 – коэффициент условий работы материала труб при разрыве, равный 0,8;

m_2 – коэффициент условий работы ПТ, величина которого принимается в зависимости от транспортируемой среды: для токсичных, горючих, взрывоопасных и сжиженных газов – 0,6;

для инертных газов (азот, воздух и т.п.) или токсичных, взрывоопасных и горючих жидкостей – 0,75; для инертных жидкостей – 0,9;

m_3 – коэффициент условий работы материала труб при повышенных температурах, для условий работы ПТ принимается равным 1;

k_1 – коэффициент однородности материала труб: для чугунных труб $k_1 = 0{,}6$; для бесшовных труб из углеродистой стали и для сварных труб из низколегированной ненормализованной стали $k_1 = 0{,}8$; для сварных труб из углеродистой стали и для сварных труб из нормализованной низколегированной стали $k_1 = 0{,}85$.

Т а б л и ц а Л.1 – Зависимость наименьшей толщины стенки ПТ от его диаметра

Наружный диаметр D_H, мм	≤114	≤219	≤325	≤377	≤426
Наименьшая допустимая толщина стенки ПТ, мм	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0

Т а б л и ц а Л.2 – Отбраковочные значения толщины стенок корпуса арматуры

Номинальный диаметр DN	80	100−200	250−400	400 и выше
Наименьшая допустимая толщина стенки, мм (при $P_{РАБ}$≤510 МПа)	3	4,5	6	7

Т а б л и ц а Л.3 – Минимально допустимая толщина (отбраковочная) стенки выпуклой части отвода, перехода, тройника из стали марки 09Г2С(справочная)

Минимально допустимая толщина, мм												
диаметр трубопровода, мм	рабочее давление, МПа											
	до 7,4	до 8,2	до 10,0	до 12,0	до 14,0	до 16,0	до 18,0	до 20,0	до 22,0	до 24,0	до 26,0	до 28,0
≤ 57	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,5
76	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,6
89	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,3	3,6	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4
108	3,2	3,2	3,2	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9	5,3	5,7	6,1	6,6
114	3,3	3,3	3,3	3,3	3,7	4,2	4,7	5,1	5,6	6,0	6,5	6,9
133	3,7	3,7	3,7	3,8	4,3	4,9	5,5	6,0	6,5	7,1	7,6	8,1
159	3,7	3,7	3,8	4,5	5,2	5,9	6,5	7,2	7,8	8,4	9,1	9,7
168	3,7	3,7	4,0	4,7	5,5	6,2	6,9	7,6	8,3	8,9	9,6	10,2
219	3,9	4,3	5,2	6,2	7,1	8,1	9,0	9,9	10,8	11,6	12,5	13,3
273	4,9	5,4	6,5	7,7	8,9	10,1	11,2	12,3	13,4	14,5	15,5	16,6
325	5,8	6,4	7,7	9,2	10,6	12,0	13,3	14,7	16,0	17,2	18,5	19,7
426	7,6	8,4	10,1	12,0	13,9	15,7	17,5	19,2	20,9	22,6	23,4	25,9
530	9,4	10,4	12,6	14,9	17,3	19,5	21,7	23,9	26,0	28,1	30,2	32,3
720	13,4	14,8	17,9	21,3	25,6	28,9	32,2	–	–	–	–	–
1020	19,0	21,0	25,4	30,1	36,3	41,0	45,6	–	–	–	–	–
П р и м е ч а н и е – расчёт произведён согласно СП 36.13330.2012 [17], Инструкции [18].												

Приложение М
(рекомендуемое)

Форма акта проведения комплексного опробования ПТ

Акт проведения комплексного опробования ПТ

_____
(наименование цеха, установки)

00.00.0000 ЯНГКМ (ЗНГКМ)

Мы, нижеподписавшиеся: _____
(ФИО, должность)
составили настоящий акт о том, что в период с 00.00.0000 по 00.00.0000 проведено комплексное опробование промысловых трубопроводов_____
_____
_____
(перечень трубопроводов)

В ходе комплексного опробования было проведено:
_____;
(перечень выполненных работ)
_____;
_____.

В результате комплексного опробования установлено:
_____
_____
(выводы о состоянии, компенсирующие мероприятия (при необходимости))

Подписи

Приложение Н
(обязательное)

Форма исполнительной документации по ремонту фундаментов линейных сооружений

Исполнительная документация
по ремонту фундаментов линейных сооружений

Объект (*Площадка, куст, шлейф, наименование трубопровода, номер линии*)	**Участок** (ГФУ, коллектор, обвязка скв.,ПК начала, ПК конца участка, участок трубопровода с привязкой к осям по Генеральному плану)	**Дата ремонта** *(Дата начала и окончания ремонта)*	**Организация** (*исполнитель работ)*	**Исполнитель** *(Ф.И.О)*

Количество опор	№ опоры	Свая (Левая, Средняя, Правая)*	Ø сваи, мм	Длина сваи, м	Подрезка (−) Наращивание (+)		Количество опор	№ опоры	Свая (Левая, Средняя, Правая)*	Ø сваи, мм	Длина сваи, м	Подрезка (−) Наращивание (+)

Схема расположения свай прилагается
«_____»_____20___ г. _____ _____
(Дата заполнения) *(подпись)* *(Ф.И.О.)*

* *(сторона определяются направлением движения вдоль трубопровода по возрастанию номеров опор)*

Приложение П
(рекомендуемое)

Форма графика периодического контроля состояния изоляционного покрытия трубопроводов

Утверждаю
Начальник филиала
_____
«___»_____20 г.

График периодического контроля состояния изоляционных покрытия трубопроводов на _____ гг объектов ЯНГКМ

№ п/п	Предприятие, трубопровод, участок (укрупнено, с разбивкой по детальным, комплексным, инспекционным обследованиям, ведением банка данных в соответствии с регламентом и указанием существующих расценок)	Протяженность подземного трубопровода, км	Срок выполнения, кв., год	Вид обследования	Стоимость работ без НДС, млн.руб	Исполнитель

Библиография

[1] Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116−ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

[2] Классификационный справочник по делопроизводству ООО «Газпром добыча Ямбург» (утвержден приказом ООО «Газпром добыча Ямбург» от 20 ноября 2017 г. № 1378)

[3] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (от 15 декабря 2020 года № 534)

[4] Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1437)

[5] Положение о порядке допуска и организации безопасного проведения работ подрядными организациями на опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Ямбург» (утверждено приказом ООО «Газпром добыча Ямбург» от 16 сентября 2015 г. № 844)

[6] Типовые структуры управления и нормативы численности служащих газопромысловых управлений (ЦНИСГазпром, Москва 2009 год)

[7] Нормативы численности рабочих в добыче газа, утвержденные заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром»

[8] Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 N 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики

[9] Инструкция по безопасному ведению огневых работ на опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Ямбург» (утверждена приказом ООО «Газпром добыча Ямбург» от 18.02.2020 г. № 160)

[10] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384−ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

[11] Свод правил СП 22.13330.2016 — Основания зданий и сооружений

[12] Свод правил СП 25.13330.2020 — Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах

[13] Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6)

[14] Правила безопасности ПБ 03–273–99 — Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства

[15] РД 03−614−03 Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов

[16] РД 03−615−03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов

[17] Свод правил СП 36.13330.2012 Магистральные газопроводы

[18] Инструкция по контролю толщин стенок отводов надземных газопроводов, технологической обвязки КС, ДКС, ГРС и гребенок подводных переходов магистральных газопроводов (ВНИИГАЗ Москва 1998 год)